

Questions de pneumologie en vue du Final 2018

Prof L.P.Nicod
Service de pneumologie
CHUV-CH

Un patient de 55 ans est investigué pour une dyspnée de stade II. Voici les résultats de sa spirométrie.

VEMS: 1.9 litre (52% de la valeur prédite) ; Capacité vitale (CV) : 3.8 litres (82% de la valeur prédite) ; Rapport de (Tiffeneau) 50%.

Après l'administration d'un bronchodilatateur (salbutamol), le VEMS et la CV augmentent tous deux de 100 ml. Le rapport de Tiffeneau est alors de 52 %.

Quel est le diagnostic le plus probable?

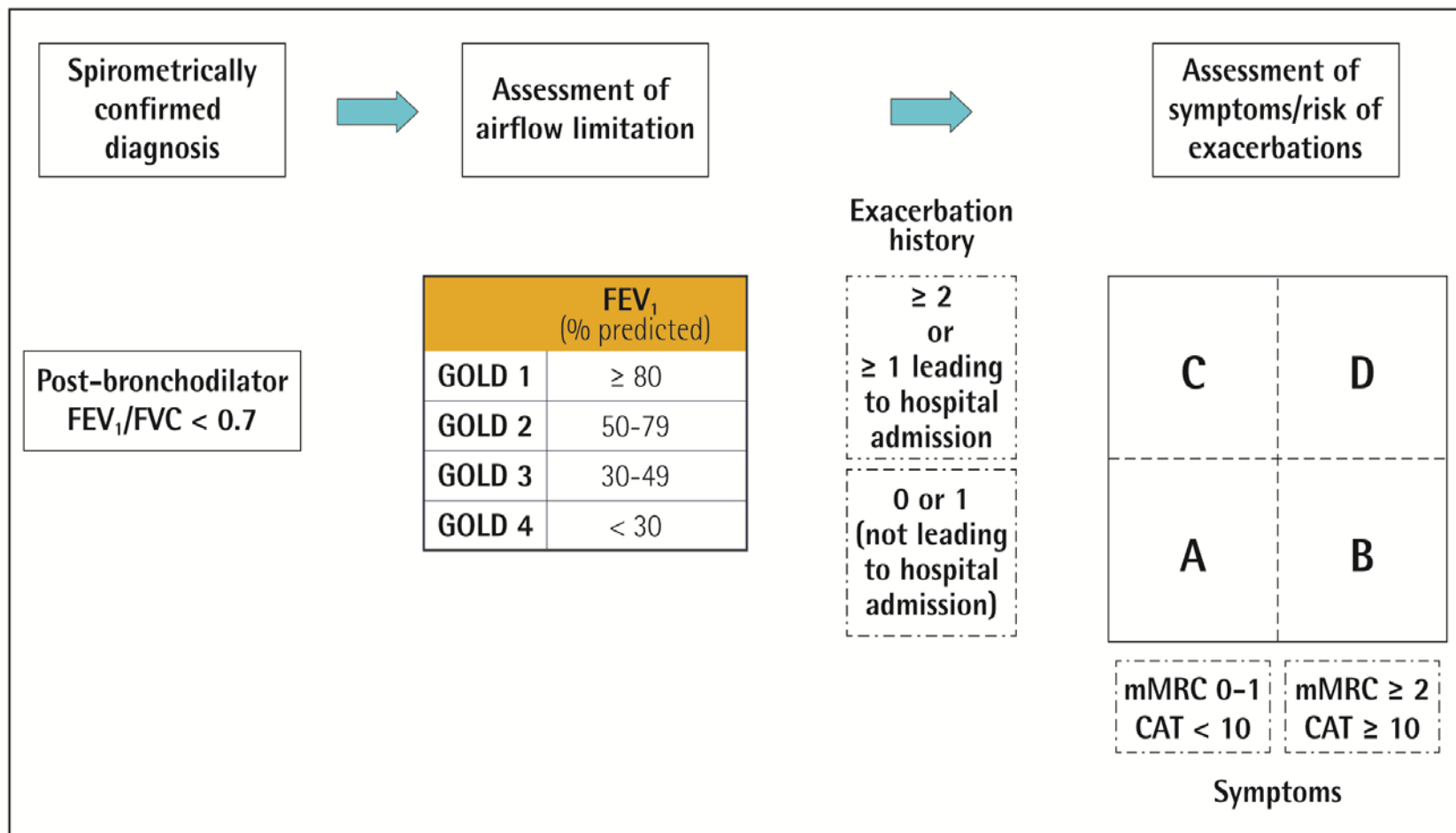
- A. Asthme
- B. Fibrose pulmonaire
- C. Bronchopneumopathie obstructive chronique (BPCO)
- D. Hyperréactivité bronchique
- E. Syndrome restrictif

Réponse : C



ABCD Assessment Tool

Figure 2.4. The refined ABCD assessment tool



Echelle de dyspnée mMRC¹ (modified Medical Research Council Dyspnea Scale)

Choisissez la situation qui correspond au mieux à votre situation quotidienne et marquez l'image correspondante.

0 Je m'essouffle seulement lors d'un exercice physique intense

☐

3 Je m'arrête pour reprendre mon souffle après avoir marché 100 mètres env. ou après quelques minutes sur un terrain plat

☐

1 Je m'essouffle en marchant vite sur un terrain plat, ou en montant une pente légère

☐

4 Je suis trop essoufflé(e) pour sortir de chez moi ou je m'essouffle en m'habillant ou en me déshabillant

☐

2 Je marche plus lentement sur un terrain plat que les gens du même âge à cause de l'essoufflement, ou je dois m'arrêter pour reprendre mon souffle, même en marchant à mon propre rythme

☐

Une patiente de 53 ans vous consulte pour une dyspnée d'effort NYHA classe II, apparue progressivement sur 3 mois. Dans ses antécédents on relève une splénectomie post traumatique à l'âge de 22 ans, ainsi qu'une embolie pulmonaire diagnostiquée par angio-scanner il y a 12 mois.

Le bilan à l'époque n'avait pas révélé de trouble de la crase et la patiente avait été anti coagulée pendant 6 mois. L'examen clinique est sans particularité.

Quel examen clinique pratiquez-vous en première intention ?

- A. Une échocardiographie transthoracique
- B. Une échocardiographie trans-oesophagienne
- C. Un dosage des D-dimères
- D. Un test d'effort
- E. Un cathétérisme cardiaque droit

Réponse: A

Laquelle des situations suivantes décrit le plus probablement une hypertension artérielle pulmonaire :

- A.** Patient de 49 ans, obèse et hypertendu . Pression artérielle pulmonaire systolique (PAPs) estimée à 32 mmHg à l'échocardiogramme
- B.** Patient de 33 ans , VIH positif, pression artérielle pulmonaire moyenne (PAPm) de 32 mmHg et pressions capillaire pulmonaire bloquée de 12mmHg
- C .** Patient de 71 ans , insuffisance systolique gauche, PAPm de 34 mmHg et pression capillaire pulmonaire bloquée de 23 mmHg
- D.** Patient de 44 ans , BPCO avec syndrome obstructif sévère, PAPs de 35 mmHg.
- E.** Patiente de 51 ans avec anticorps anti phospholipides , PAPm de 32 mmHg et pression pulmonaire bloquée de 15 mmHg

Réponse : B

Clinical classification of PH – 2015

1. Pulmonary arterial hypertension (PAH)

- 1.1 Idiopathic (IPAH)
- 1.2 Heritable (HPAH)
 - 1.2.1 BMPR2 mutation
 - 1.2.2 Other mutations
- 1.3 Drugs and toxins induced
- 1.4 Associated with (APAH)
 - 1.4.1 Connective tissue diseases (CTD)
 - 1.4.2 HIV infection
 - 1.4.3 Portal hypertension
 - 1.4.4 Congenital heart diseases (CHD)
 - 1.4.5 Schistosomiasis

1'. Pulmonary veno-occlusive disease and/or pulmonary capillary haemangiomatosis

- 1.1 Idiopathic
- 1.2 Heritable
 - 1.2.1 EIF2AK4 mutation
 - 1.2.2 Other mutations
- 1.3 Drugs, and toxins, and radiation induced
- 1.4 Associated with
 - 1.4.1 Connective tissue diseases
 - 1.4.2 HIV infection

1''. Persistent PH of the newborn (PPHN)

2. PH due to left heart disease (LHD)

- 2.1 Left ventricular systolic dysfunction
- 2.2 Left ventricular diastolic dysfunction
- 2.3 Valvular disease
- 2.4 Congenital / acquired left heart heart inflow/outflow tract obstruction and congenital cardiomyopathies
- 2.5 Congenital/acquired pulmonary veins stenosis

3. PH due to lung diseases and/or hypoxia

- 3.1 Chronic obstructive pulmonary disease
- 3.2 Interstitial lung disease
- 3.3 Other pulmonary diseases with mixed restrictive and obstructive pattern
- 3.4 Sleep-disordered breathing
- 3.5 Alveolar hypoventilation disorders
- 3.6 Chronic exposure to high altitude
- 3.7 Developmental lung diseases

4. Chronic thromboembolic PH and other pulmonary artery obstructions

- 4.1 Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH)
- 4.2 Other pulmonary artery obstructions
 - 4.2.1 Angiosarcoma
 - 4.2.2 Other intravascular tumors
 - 4.2.3 Arteritis
 - 4.2.4 Congenital pulmonary arteries stenosis
 - 4.2.5 Parasites (hydatidosis)

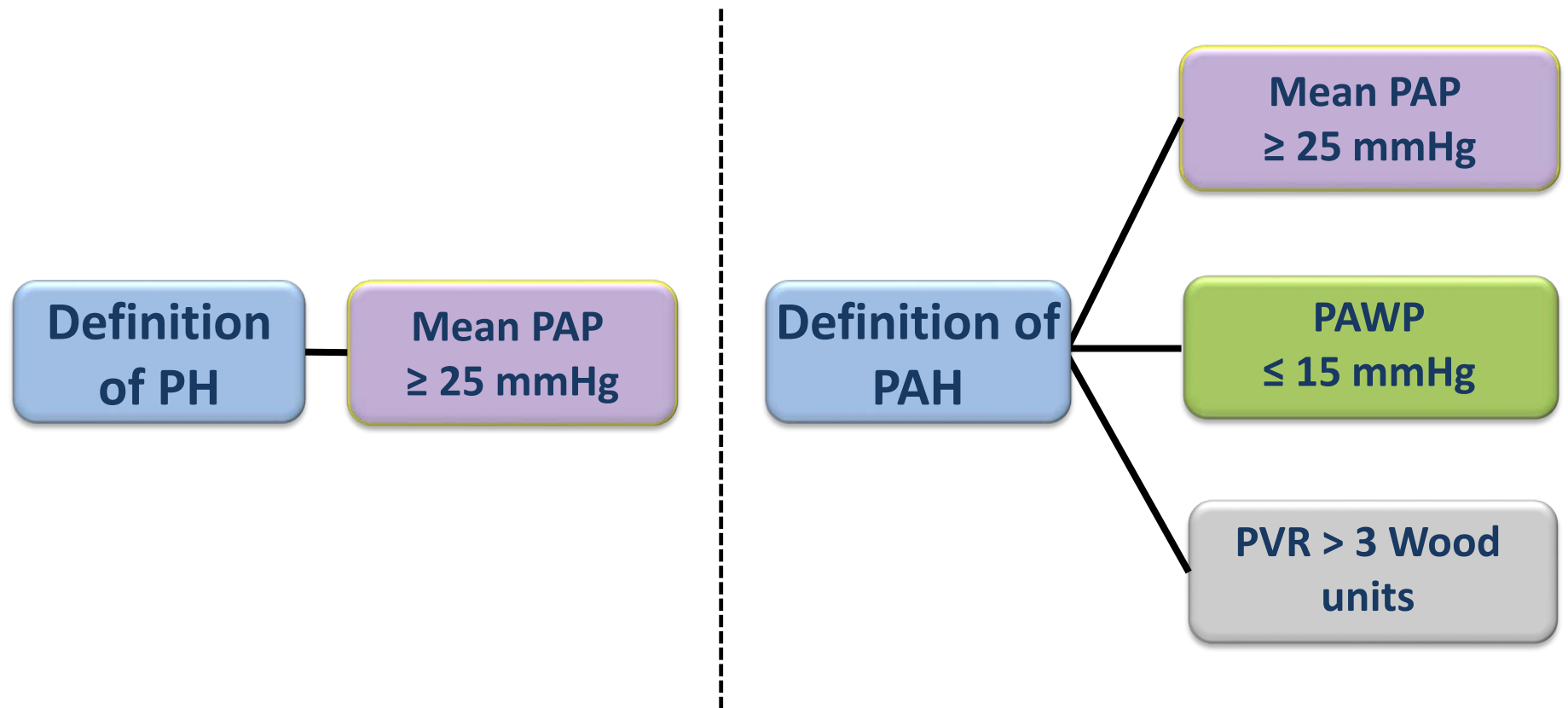
5. PH with unclear and/or multifactorial mechanisms

- 5.1 Haematological disorders
- 5.2 Systemic disorders
- 5.3 Metabolic disorders
- 5.4 Others

Galiè N, et al. *Eur Respir J* 2015; 46:903-75.

Galiè N, et al. *Eur Heart J* 2016; 37:67-119

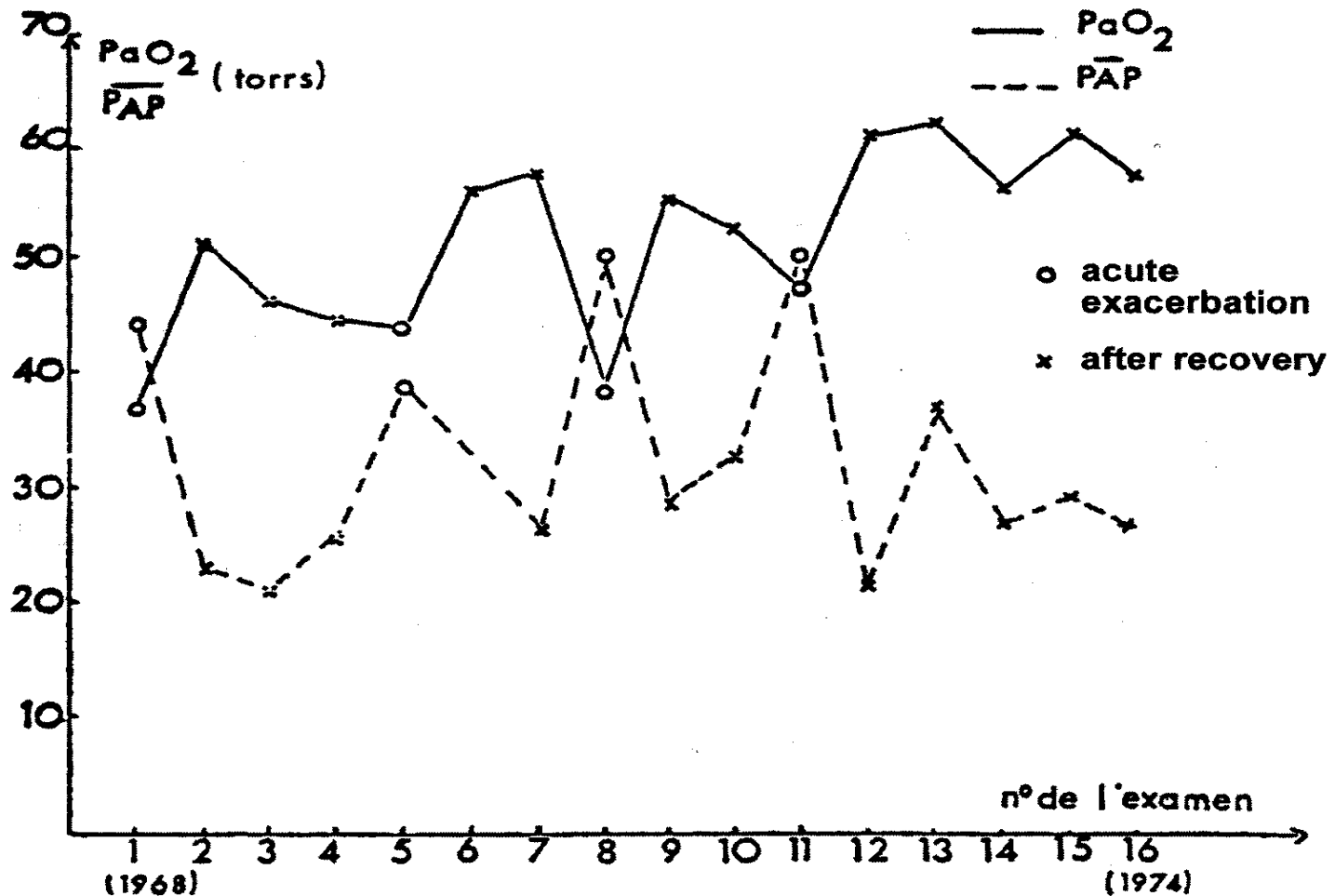
2015 ESC/ERS guidelines: Haemodynamic definition of PAH



PAP: pulmonary arterial pressure; PAWP: pulmonary artery wedge pressure; PVR: pulmonary vascular resistance

Galiè N, et al. *Eur Respir J* 2015; 46:903-75.
Galiè N, et al. *Eur Heart J* 2016; 37:67-119.

Changes in pulmonary artery hypertension during COPD exacerbations



Un patient de 32 ans, non fumeur, en bonne santé habituelle se présente aux urgences pour des hémoptysies de moyenne importance 2-3 fois 10 à 20 ml de sang frais depuis 24 heures. Il n'a pas fait de voyage particulier et travaille dans un bureau. Il a un bon état général. Il a eu un refroidissement il y a 2-3 jours.

La radiographie standard du thorax paraît normale.

La formule sanguine ne montre pas de leucocytose. Sa crase sanguine est normale.

La cause la plus vraisemblable :

- A. Une néoplasie pulmonaire
- B. Une malformation artério-veineuse
- C. Une bronchite
- D. des embolies pulmonaires
- E. Un abcès pulmonaire rétro-cardiaque

Réponse : C

Causes des hémoptysies en fonction de leur importance

Diagnosis	Mild, No. (%)	Moderate, No. (%)	Severe, No. (%)	Total No. (%)
Bronchiectasis	9 (22)	26 (63)	6 (15)	41 (20)
Lung cancer	15 (38)	20 (51)	4 (10)	39 (19)
Bronchitis	18 (49)	17 (46)	2 (5)	37 (18)
Infection, pneumonia	15 (45)	11 (33)	7 (21)	33 (16)
Unknown	8 (47)	9 (53)	0	17 (8)
Bleeding diathesis	2 (25)	2 (25)	4 (50)	8 (4)
Congestive heart failure	6 (75)	2 (25)	0	8 (4)
Other causes	7 (28)	12 (48)	6 (24)	25 (11)
All diseases	80 (38)	99 (48)	29 (14)	208 (100)

Patient de 45 ans, fumeur de cigare occasionnel, avec un BMI de 35, se présente avec des céphalées , des œdèmes des membres inférieurs . Il est afébrile , mais légèrement tachypnéique , hypertendu à 145/100 et sa saturation artérielle est à 91%.

La formule sanguine est normale et dans le laboratoire les D-Dimers ainsi que la CRP sont normaux avec une légère élévation des NT-ProBNP .

La gazométrie montre un PH à 7.45 ; une PO2 à 65mmHg et une PCO2 à 55 mmHg.

Le diagnostic le plus vraisemblable est :

- A. Des embolies pulmonaires
- B. Un syndrome d'obésité hypoventilation
- C. Une hypertension artérielle pulmonaire
- D. Une BPCO
- E. Une cardiopathie ischémique décompensée

Réponse correcte: B



Définition du **Syndrome Obésité Hypoventilation (SOH)**

- Critères diagnostiques :
 - Obésité avec $\text{BMI} \geq 30 \text{ kg/m}^2$
 - (Trouble respiratoire nocturne
 - syndrome d'apnées-hypopnées obstructives au cours du sommeil (SAOS) $\rightarrow$ 80-90%
 - Hypoventilation nocturne (sleep-related hypoventilation) **sans** SAOS $\rightarrow$ 10-20%)
 - Hypercapnie/hypoventilation diurne ($\text{PaCO}_2 \geq 45 \text{ mmHg}$)
 - Exclusion d'autres causes d'hypoventilation

Une patiente de 34 ans vient pour une bronchorrhée persistante de nature purulente. Ceci persiste depuis plusieurs mois malgré la prise d'antibiotiques à trois reprises. Des épisodes semblables sont survenus depuis plusieurs années avec une dyspnée relativement stable , stade 2.

Un CT Scan à coupes fines permet de mettre en évidence des dilatations des bronches (bronchectasies) dans les lobes inférieurs mais aussi dans une moindre mesure dans les autres lobes.

Les cultures des expectorations montrent toujours une flore normale sans mycobactérie atypique ou *Pseudomonas*.

Il faut évoquer :

- A. Une mutations du canal du chlore (CFTR)
- B. Une aspergillose broncho-pulmonaire allergique
- C. Un possible déficit en immunoglobulines
- D. Des bronchectasies sur ancienne virose pulmonaire

Réponse : + /+ /+ /+

Un patient de 48 ans, gros fumeur, se présente avec une perte de poids depuis 3 mois et une douleur dans l'épaule et le bras droit depuis deux-trois semaines avec une impression de faiblesse dans la main. Son visage a changé en particulier son regard à droite avec une paupière tombante et une asymétrie des pupilles.

Il faut demander un CT-Scan thoracique et Il est juste de penser les faits suivants **excepté** :

- A. Il s'agit d'une tumeur apicale pulmonaire
- B. C'est une tumeur envahissant la paroi thoracique qui est possiblement opérable
- C. Cette tumeur est associée ici à un syndrome paranéoplasique
- D. Cette tumeur fait une invasion du plexus sympathique
- E. Cette tumeur s'associe classiquement à l'invasion du plexus brachial

Réponse : C

Tumeur de Pancoast

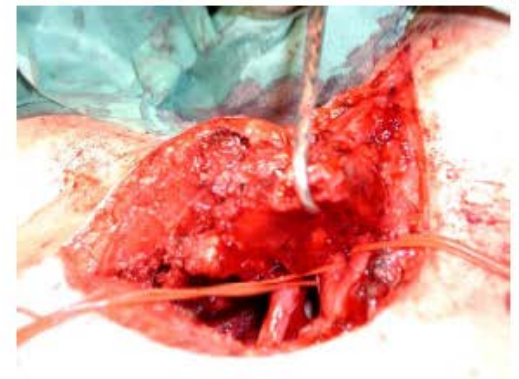
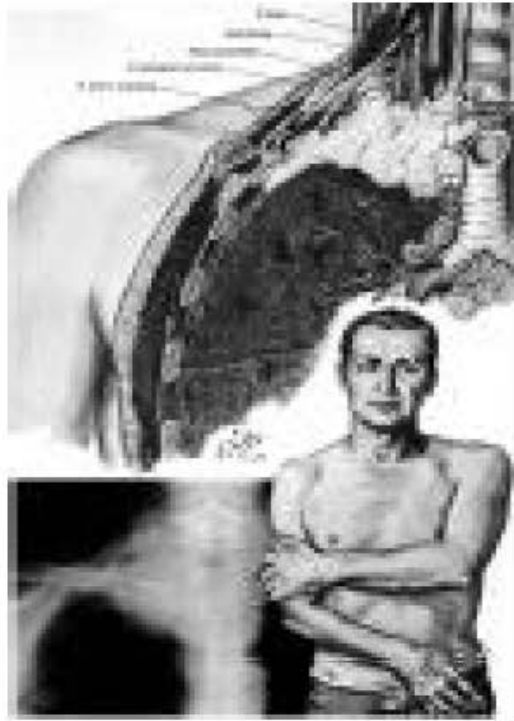
-Douleurs irradiants
dans le bras , l'épaule
et dans le cou

-Syndrome radiculaire avec
paresthésies C7-D2

-Syndrome de Horner:

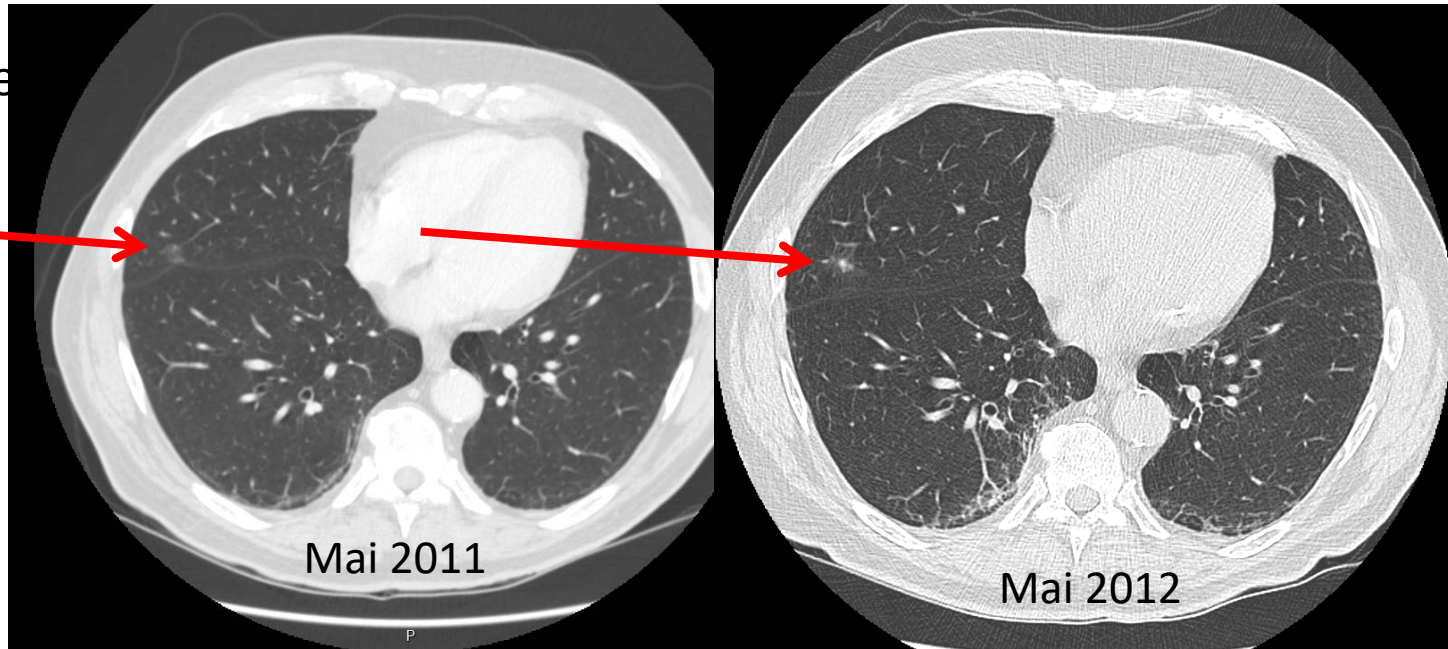
atteinte du sympathique
avec ptose oculaire, myosis,
Enophthalmie (enfouissement de
l'œil) , vasodilatation
et absence de sudation

-Congestion des veines du cou



- 77 ans, ancien fumeur à 50 UPA
- ANTECEDANTS :
 - o Adénoca prostatique opéré en 2004, suivi s.p.
 - o Ancienne tuberculose pleural D dans enfance
 - o Maladie de Prinzmetal
- Symptômes respiratoires : Inchangé, dyspnée légère, toux chronique
- Ctscan pour douleur abdominale avec coupe thoracique basale montrant un

nodule pulmonaire



La radiographie après 1 an montre la persistance du verre dépoli avec une condensation en son centre de plus de 5 mm.

Il est le plus juste de dire:

- A. Un nodule flou de 1,5 cm avec une condensation en son centre est plutôt bénin
- B. Un nodule non spiculé est à priori bénin
- C. Un nodule de moins de 2 cm peut être surveillé
- D. Un nodule flou est essentiellement post infectieux
- E. Un tel nodule doit être excisé sans attendre

Réponse : E

Recommandations de la Fleischner Society suivi du nodule semi solide

Recommendations for the Management of Subsolid Pulmonary Nodules Detected at CT: A Statement from the Fleischner Society

Nodule Type	Management Recommendations	Additional Remarks
Solitary pure GGNs		
≤5 mm	No CT follow-up required	Obtain contiguous 1-mm-thick sections to confirm that nodule is truly a pure GGN
>5 mm	Initial follow-up CT at 3 months to confirm persistence then annual surveillance CT for a minimum of 3 years	FDG PET is of limited value, potentially misleading, and therefore not recommended

Solitary part-solid nodules	Initial follow-up CT at 3 months to confirm persistence. If persistent and solid component <5 mm, then yearly surveillance CT for a minimum of 3 years. If persistent and solid component ≥5 mm, then biopsy or surgical resection	Consider PET/CT for part-solid nodules >10 mm
-----------------------------	--	---

N.B. GGNs= Ground Glass Nodules= nodule en verre dépoli

Une patiente de 75 ans ancienne tabagique, a des expectorations plus abondantes depuis 3-4 semaines associée avec une inappétence. Elle est connue pour une BPCO stade 3 .

Le laboratoire montre une formule sanguine avec une légère anémie avec une CRP légèrement élevée .

La radiographie du thorax montre des épaissements des bronches mais pas de cavités.

La microbiologie montre des mycobactéries non tuberculeuses (MNT) en cours d'identification.

Il est juste de dire :

- A. L'isolement de mycobactéries non tuberculeuses des sécrétions bronchiques sont diagnostic d'une maladie
- B. Les mycobactéries du groupe complexe avium nécessitent un isolement respiratoire du patient
- C. Le diagnostic de maladie pulmonaire à MNT doit être établi sur la base des critères cliniques, radiologiques et microbiologiques
- D. Les MNT sont des pathogènes sensibles à l'ensemble des antituberculeux
- E. Les mycobactéries de type Bovis, comme les M avium , sont des MNT

Réponse :C

Classification

Mycobacterium spp.

Famille Mycobacteriaceae, Ordre Actinomycetales

***M. tuberculosis* complex**

Pathogènes obligatoires
humain et animal

M. tuberculosis, *M. bovis*,
BCG, *M. africanum*, *M.*
microti, *M. canettii*

Non-tuberculeux Mycobacterium other than tuberculosis **(MOTT, MNT)**

Pathogènes opportunistes,
environnementaux

Croissance lente: *M. avium*, *M. kansasii*,
M. marinum, *M. haemophilum*, ...

Croissance rapide: *M. abscessus*,
M. fortuitum, *M. chelonae*...

M. leprae

Pathogènes
humains

Patient de 62 ans , ancien fumeur, a une dyspnée progressive depuis 4 à 6 mois qui le limite quand il fait du sport. Depuis 2-3 semaine il a une toux sèche qui le gêne . Il a remarqué qu'il ne peut plus mettre son alliance depuis plusieurs semaines. Il n'a pas d'orthopnée ni de nycturie. Il n'a pas eu de fièvre et son appétit est conservé.

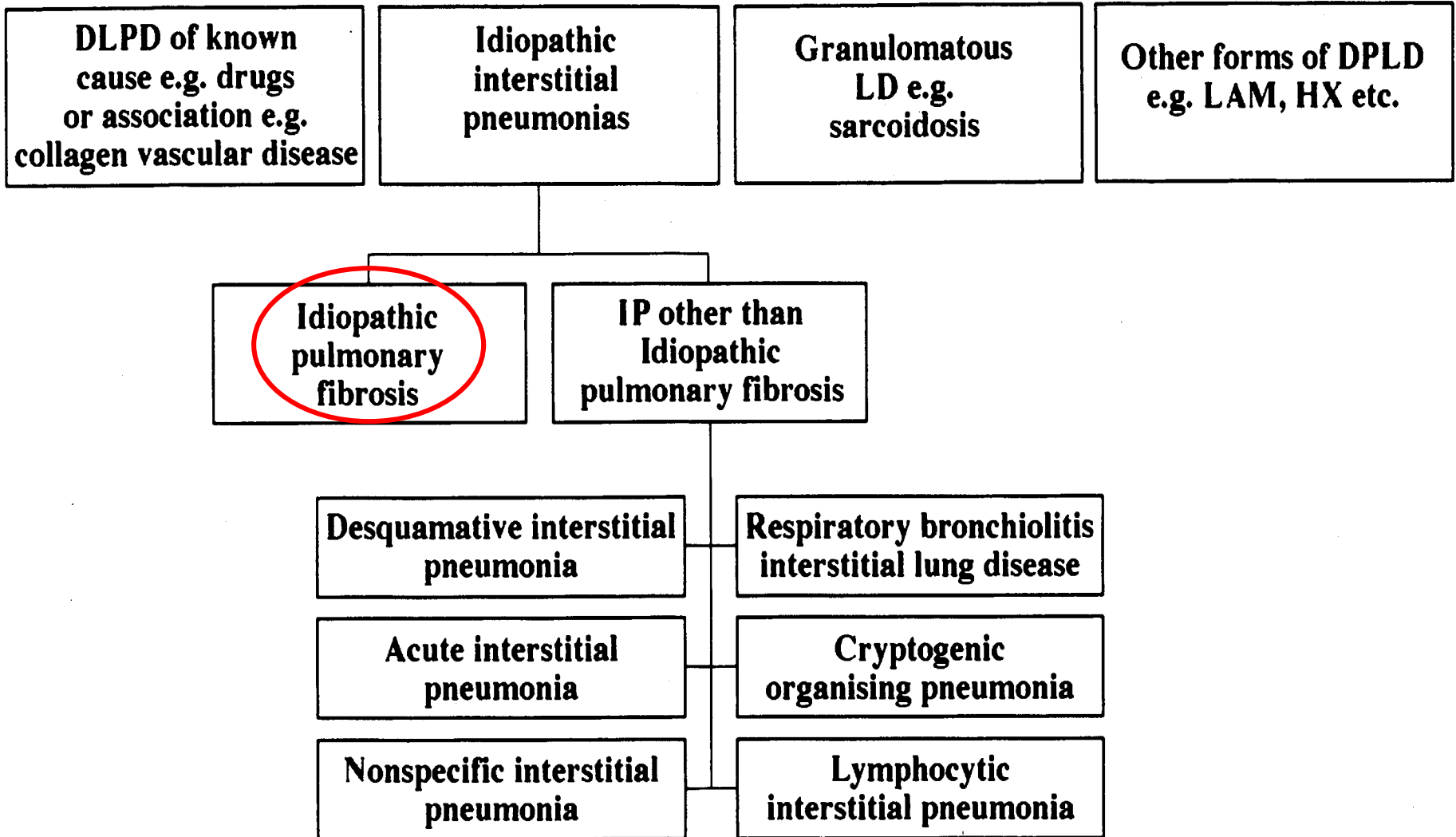
A l'examen physique seuls des râles fins, finement crépitants sont audibles aux bases.

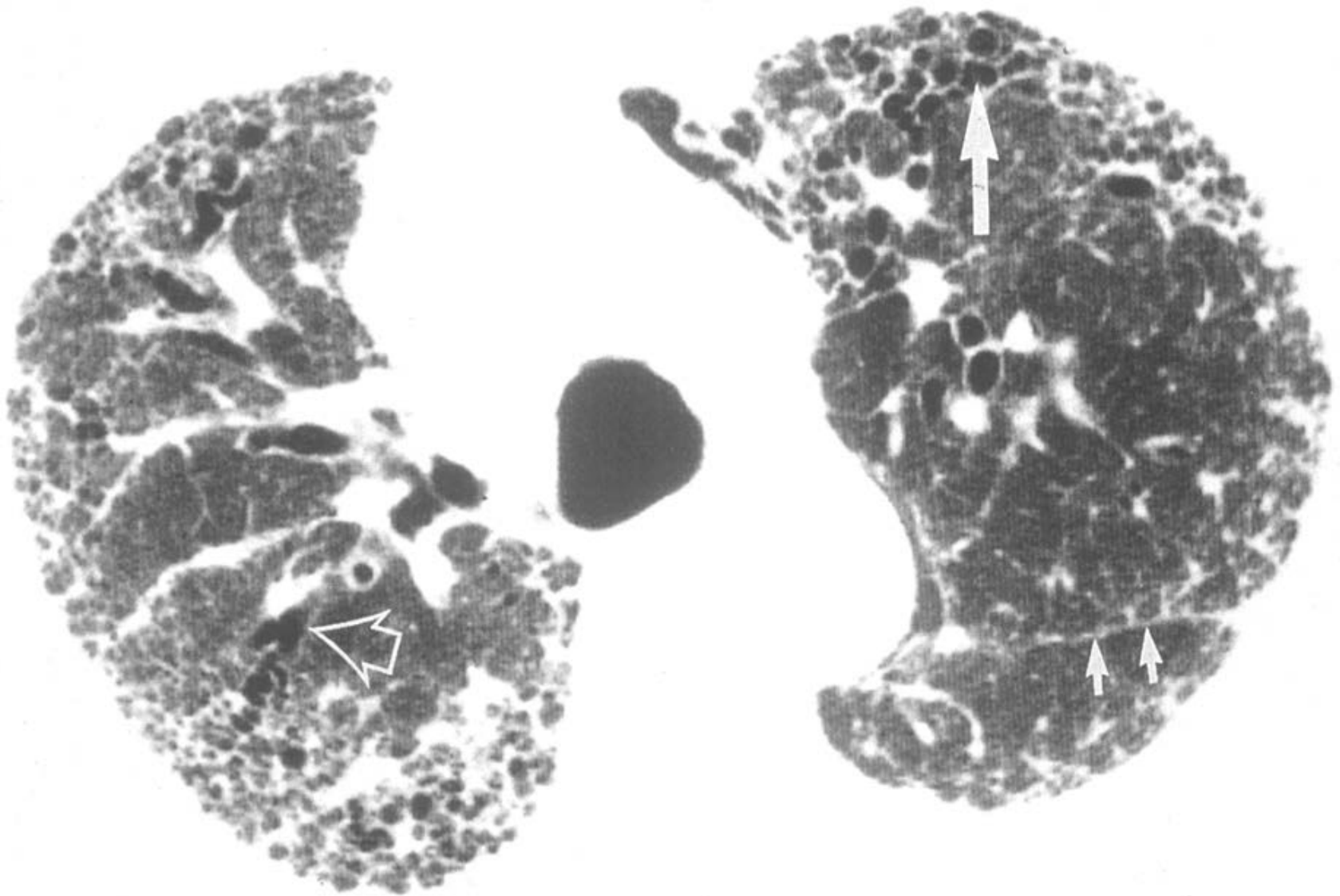
Le laboratoire avec un bilan immunologique est sans particularité excepté une discrète élévations des anticorps antinucléaires sans spécificité .

La radiographie du thorax montre un infiltrat pulmonaire et les fonctions pulmonaires montrent une diminution de la capacité pulmonaire totale à 70% de la valeur prédite. Vous suspectez une ***fibrose pulmonaire idiopathique*** et l'affirmation suivante est **correcte** :

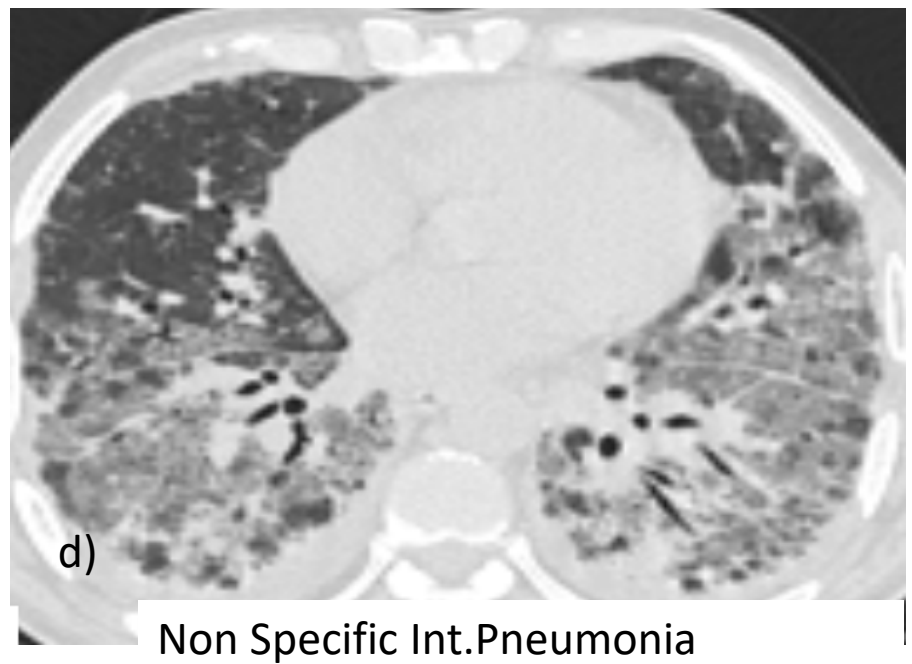
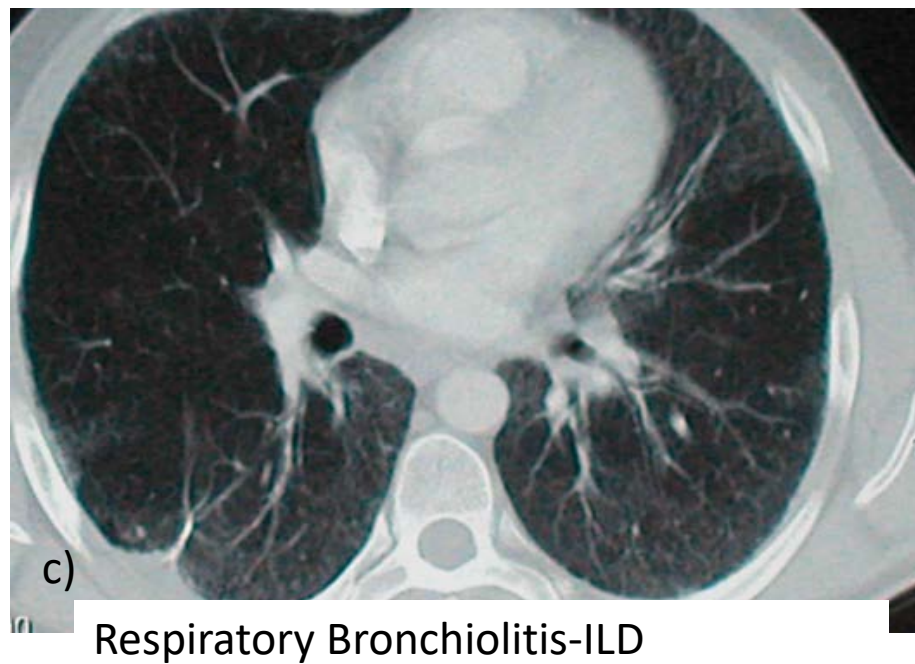
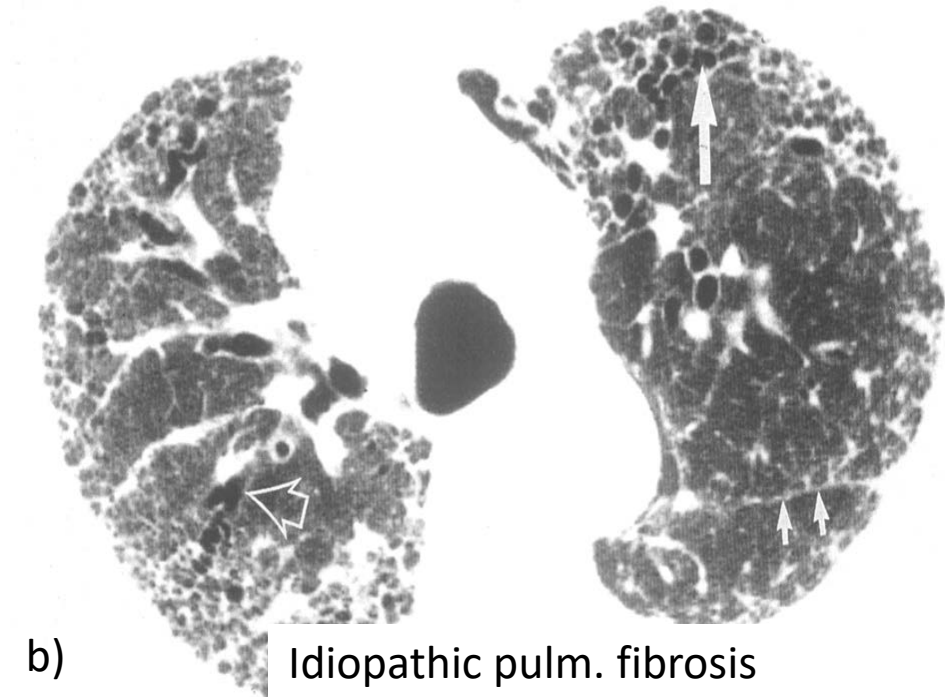
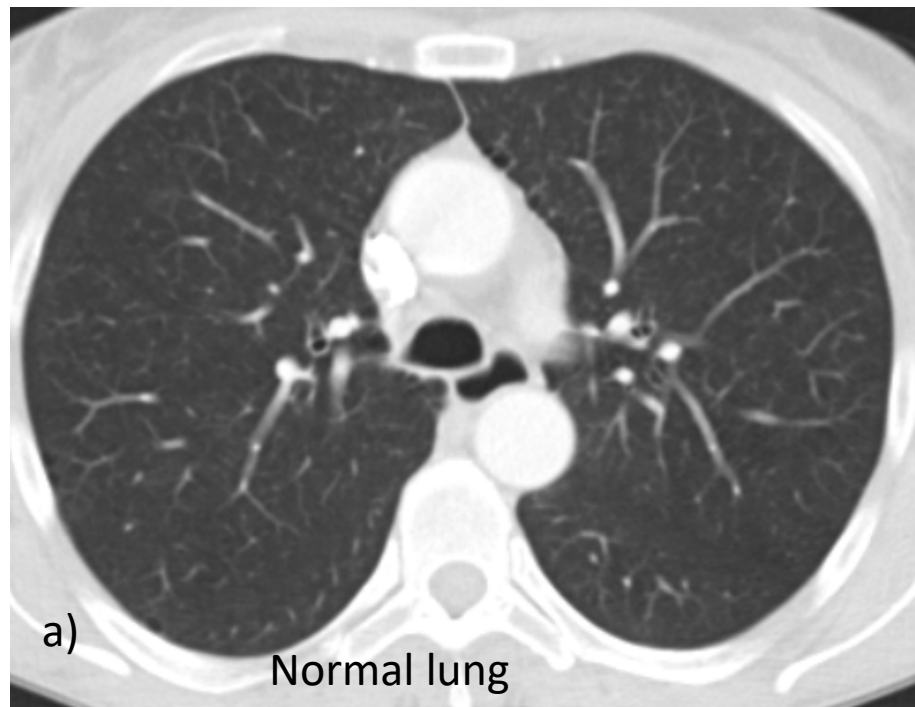
- A. La fibrose pulmonaire idiopathique s'accompagne souvent de manifestations articulaires.
- B. Le lavage broncho-alvéolaire met en évidence une prépondérance de lymphocytes
- C. Le CT-Scan montre typiquement des opacités réticulaires sous pleurales en rayon de miel.
- D. Le diagnostic requiert dans tous les cas une biopsie chirurgicale
- E. Le pronostic est bon avec une survie moyenne de 80 % à 5 ans

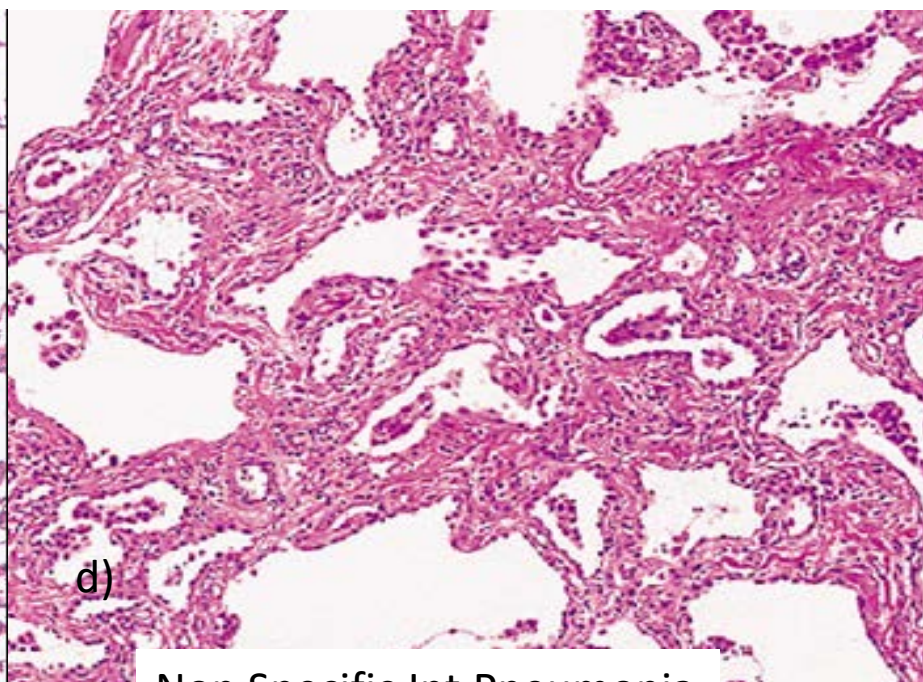
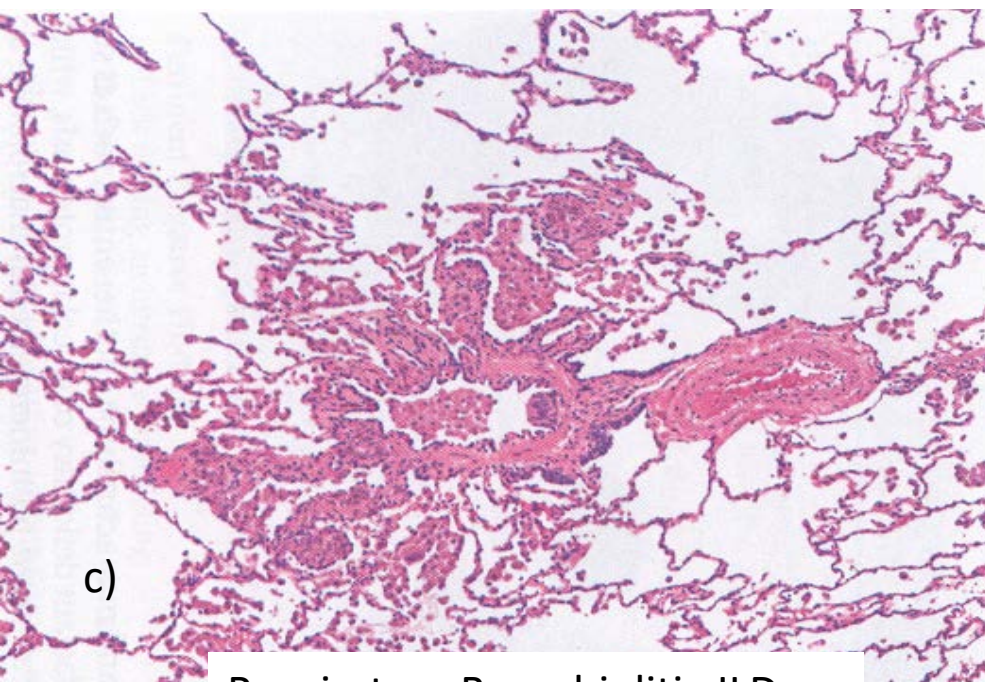
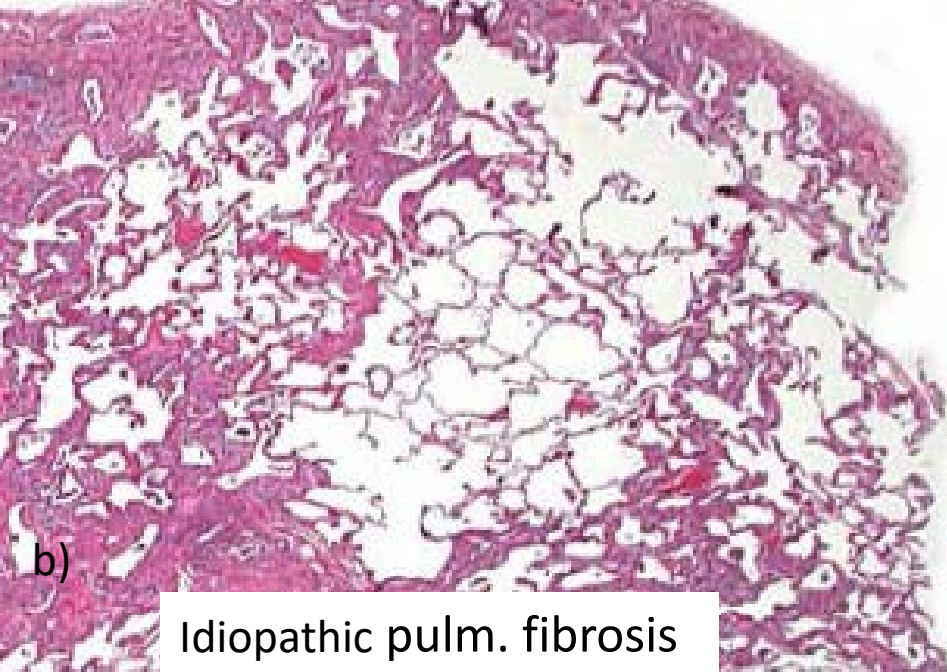
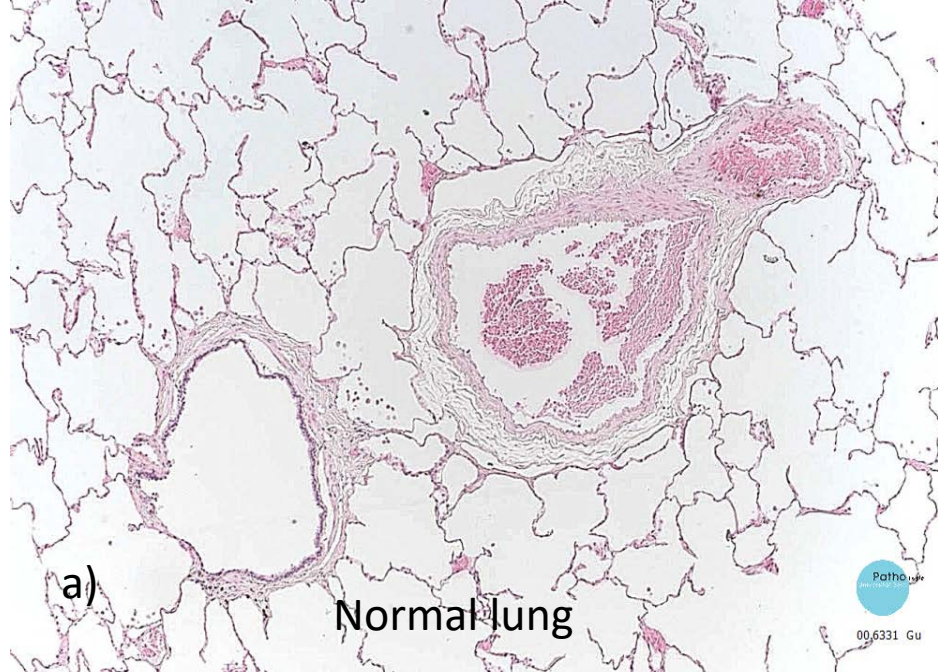
Réponse : C



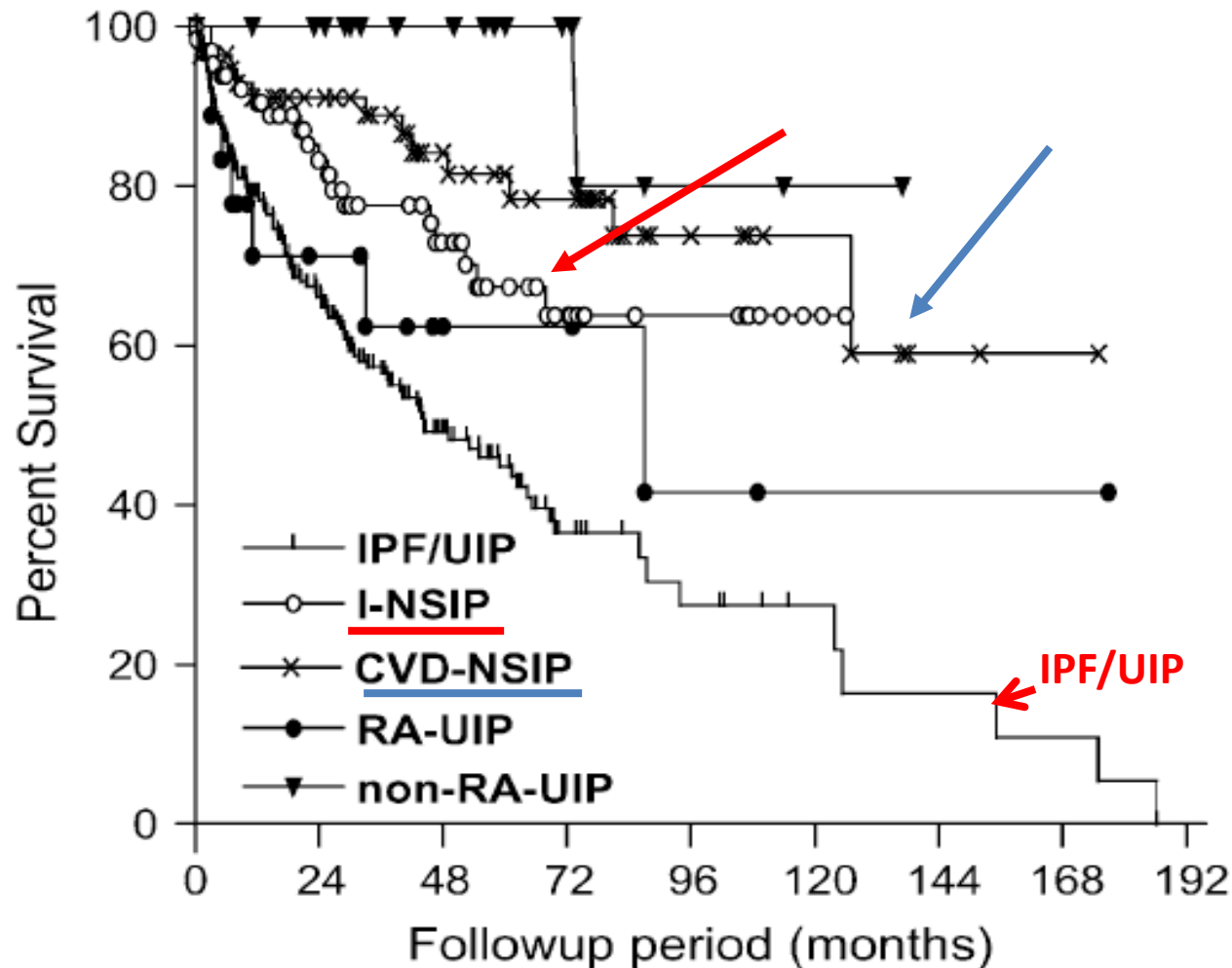


U.I.P/IPF with the characteristic heterogeneous subpleural fibrosis leading to bronchiectasis(open arrow)and Honey comb(big arrow)





Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF/UIP) has got the worst prognosis
Compared to NSIP either idiopathic (I-NSIP), NSIP related to collagen vascular disease(CVD) or UIP related to rheumatoid arthritis (RA) as well as to other collagenosis (non-RA-UIP)



Un patient de 66 ans vient avec une dyspnée progressant depuis 4-5 mois , associé à une toux non productive ; Il n'a pas de fièvre . Après une prise d'anamnèse , sur la base des trouvailles radiologiques et du lavage broncho-alvéolaire , un colloque multidisciplinaire conclut à une fibrose pulmonaire idiopathique.

Le traitement le plus susceptible de diminuer les exacerbations de cette maladie et de prolonger le temps de déclin de la FVC est:

- A. Pulses de cyclophosphamide et petites doses de prednisone
- B. Imurek et prednisone
- C. Acétyl-cystéine en hautes doses
- D. Nintedanib
- E. Interféron gamma

Réponse correcte : D

Un agriculteur de 61 ans, non fumeur, consulte pour une toux chronique productive d'expectorations muqueuses peu abondantes. Il se plaint aussi d'une dyspnée d'effort qui ne lui permet plus d'accomplir seul son travail à la ferme. L'auscultation pulmonaire révèle des ronchi et des sibilances. Les tests fonctionnels respiratoires montrent une capacité pulmonaire totale à 105% du prédit, un VEMS à 48% du prédit, un rapport VEMS/CVF à 0,59, sans changement significatif après bronchodilatateur. La capacité de diffusion est à 58% du prédit. Le diagnostic le plus probable est :

- A. Broncho-pneumopathie chronique obstructive
- B. Asthme
- C. Fibrose pulmonaire
- D. Pneumonie d'hypersensibilité
- E. Asbestose

Réponse : A

Risk Factors for COPD

-Genes (alpha 1

antitrypsine; télomères courts...)

-Exposure to particles

- Tobacco smoke
- Occupational dusts, organic and inorganic volatile organic compounds
- Indoor air pollution from heating and cooking with biomass in poorly ventilated dwellings
- Outdoor air pollution

-Lung growth and development defaults

-Oxidative stress (Cl,..)

-Respiratory infections

(RSV; adenovirus;...; tuberculosis)

-Age

NB: 29% of COPD are not related to smoking in CH and up to 60% in Africa

Une femme de 58 ans, fumeuse, consulte pour une dyspnée croissante. L'auscultation pulmonaire révèle une diminution du murmure respiratoire et une prolongation de l'expiration. La spirométrie montre un VEMS à 55% du prédit et un rapport VEMS/CVF à 0,62, sans changement significatif après bronchodilatateur. La gazométrie artérielle montre les valeurs suivantes : PaO₂ 59 mmHg, PaCO₂ 42 mmHg, pH 7,39. Un traitement régulier de bronchodilatateur de longue durée (LABA et/ou LAMA) est instauré et un arrêt complet de la consommation tabagique est obtenu. Malgré cela, la patiente continue de se plaindre d'une dyspnée significative dans la vie quotidienne. Parmi les mesures suivantes, laquelle est la plus indiquée ?

- A. Traitement de corticostéroïde inhalé
- B. Traitement de corticostéroïde systémique
- C. Réhabilitation respiratoire
- D. Oxygénothérapie au long cours
- E. Chirurgie de réduction de volume pulmonaire

Réponse : C



COPD treatment

I: Mild

FEV₁/FVC <0.70
FEV₁ ≥80% predicted

II: Moderate

FEV₁/FVC <0.70
50% ≤ FEV₁ <80% predicted

III: Severe

FEV₁/FVC <0.70
30% ≤ FEV₁ <50% predicted

IV: Very severe

FEV₁/FVC <0.70
FEV₁ <30% predicted or
FEV₁ <50% predicted plus chronic
respiratory failure

Active reduction of risk factors(smoking,..); influenza vaccination

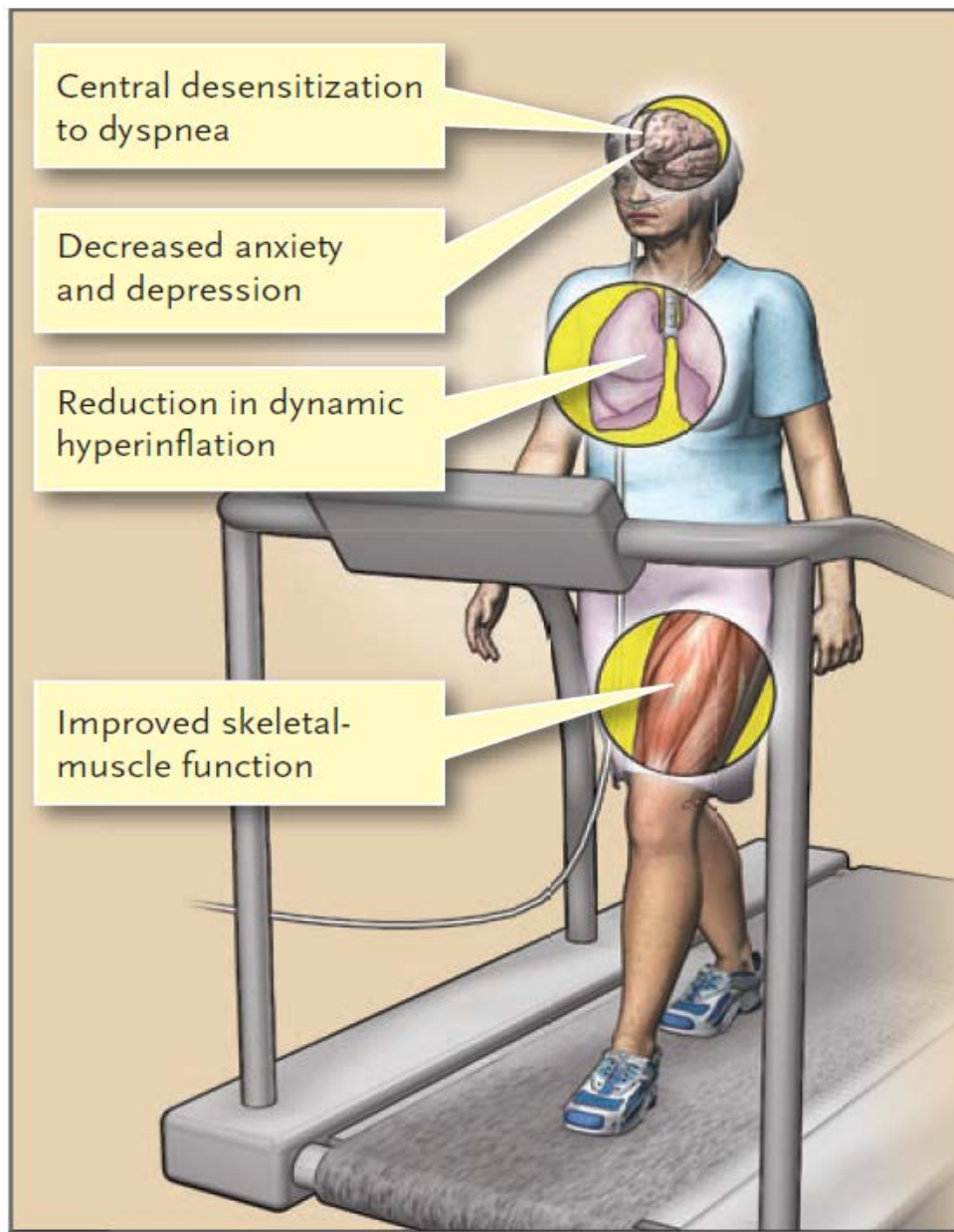
Add short-acting bronchodilator (when needed)

Add regular treatment with one or more
long-acting bronchodilators

Add **rehabilitation**

Add inhaled glucocorticosteroids if
repeated exacerbations

Add long-term
oxygen if chronic
respiratory failure
Consider surgical
or endoscopic
treatments



Targets of Exercise Training as Part of a Pulmonary Rehabilitation Program for Patients with COPD.

- Exercise training does not improve lung function, but it does ease other manifestations of COPD.
- Exercise training improves aerobic function of the muscles of ambulation
- Exercise training reduces the ventilatory requirement and respiratory rate during heavy exercise, prolonging the time allowed for expiration and reducing dynamic hyperinflation.
- Desensitization to dyspnea occurs centrally as a result of exercise training; the underlying mechanism is uncertain.
- Decreased anxiety and depression are thought to result from increased exercise capacity

Un homme de 58 ans a une BPCO de stade 2 avec un VEMS de 66% de la valeur prédite. Il a dû être hospitalisé aux urgences il y a 6 mois. Alors qu'il allait bien, depuis lors il revient consulter aux urgences pour une dyspnée stade 3 avec une tachypnée à 25/minute et une tachycardie. Sa saturation est à 89%.

Un traitement de stéroïdes est entrepris avec 40 mg de prednisone pour 5 jours. Après 12 heures le patient est plus confortable avec une saturation à 94%. Il retrouve une dyspnée stade 2. Sa formule sanguine montre 300 éosinophiles/ml. Son traitement de base consiste en un LAMA et il fait du réentraînement dans un club de sport.

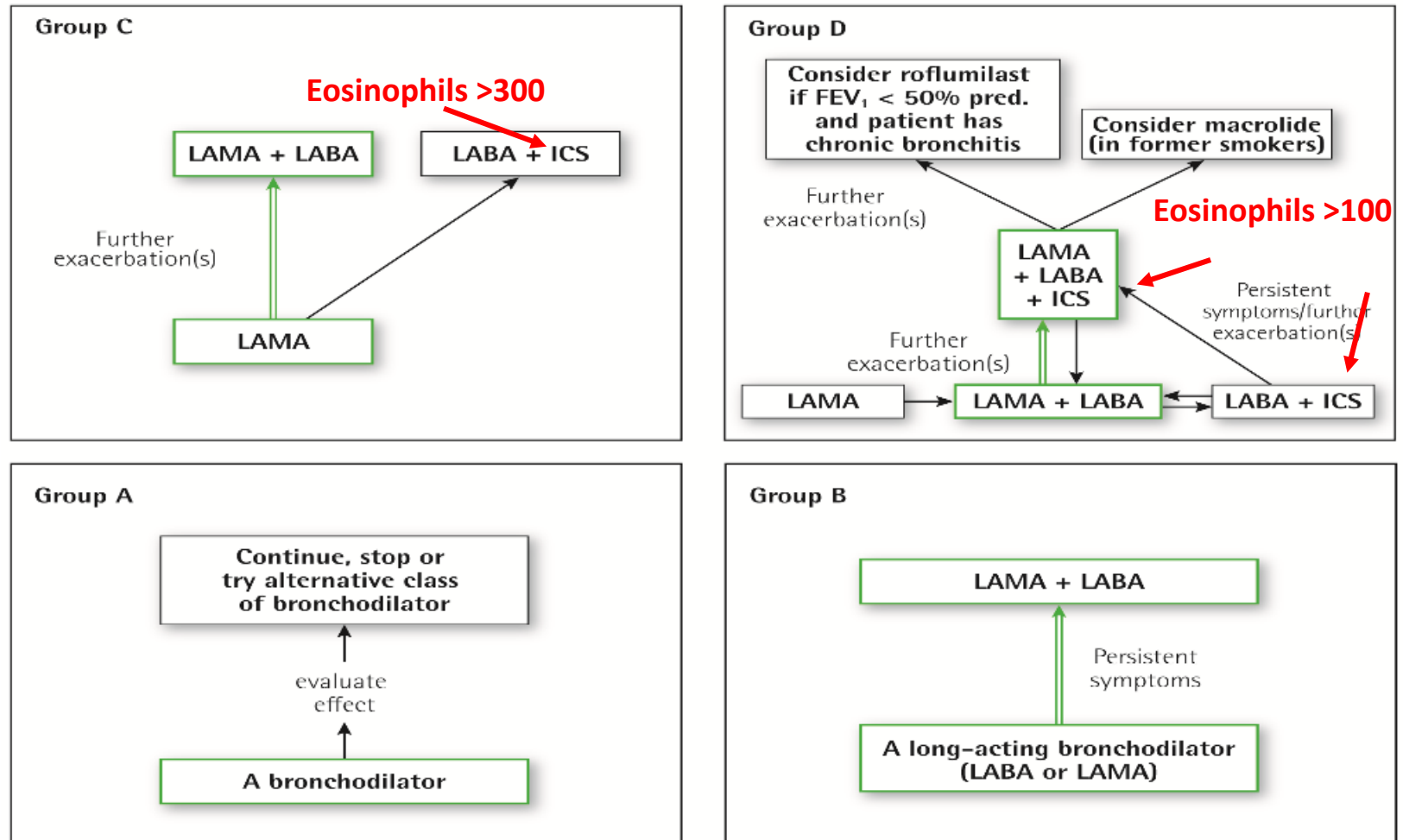
Le patient doit être classé avec un BPCO stade 2D avec éosinophilie sanguine, cela implique:

- A) l'adjonction d'un LABA
- B) L'adjonction d'un stéroïde inhalé (ICS)
- C) Une trithérapie avec LAMA, LABA et ICS
- D) Reprendre le LAMA seul

Réponse :C



Figure 4.1. Pharmacologic treatment algorithms by GOLD Grade [highlighted boxes and arrows indicate preferred treatment pathways]



Preferred treatment = 

In patients with a major discrepancy between the perceived level of symptoms and severity of airflow limitation, further evaluation is warranted.

Un jeune homme de 18 ans atteint de dystrophie musculaire de Duchenne est amené par ses parents aux Urgences en raison de céphalées et d'une importante somnolence. A l'examen, il est cyanosé, transpirant, et difficilement réveillable. L'auscultation pulmonaire révèle seulement un murmure respiratoire faiblement audible des deux côtés. Quel est le premier examen à faire ?

- A. Radiographie pulmonaire
- B. CT scan cérébral
- C. Hémoculture
- D. Gazométrie artérielle
- E. Mesure du débit de pointe (peak flow)

Réponse : D

Un homme de 72 ans, sans antécédent significatif connu, tabagique actif, présente une dyspnée rapidement progressive sur 3 semaines avec thoralgies gauches. La percussion de l'hémithorax gauche est mate et la radiographie montre un poumon blanc en raison d'un volumineux épanchement pleural.

La ponction de celui-ci ramène un liquide hémorragique contenant 42 g/L de protéine (serum 64 g/L) , 26 g/L d'albumine (sérum 32 g/L) et 812 UI de LDH (serum 723 UI/L). Le pH est de 7.28.

L'analyse cytologique automatique montre 20% de neutrophiles pour 0.8×10^6 cellules/L.

Quelle affirmation est correcte ?

- A) Cet épanchement correspond à un transsudat.
- B) Les caractéristiques du liquide pleural sont compatibles avec un empyème
- C) Un syndrome néphrotique doit être recherché activement
- D) Le tableau clinique et paraclinique évoque une tuberculose pleurale
- E) En raison d'une haute probabilité, des cellules néoplasiques doivent être activement recherchées dans le liquide pleural

Réponse :E

Un patient Somalien de 25 ans arrivé récemment en suisse se plaint d'une inappétence et d'une fièvre modérée depuis plusieurs semaines. Il a perdu environ 10 kg en 6 mois.

A la radio du thorax vous observez un petit infiltrat dans le lobe inférieur droit et un important épanchement pleural droit que vous ponctionnez.

Lesquelles des caractéristiques suivantes devraient être retrouvées dans l'analyse du liquide pleural ?

(K')

A : transsudat +/-

B : exsudat +/-

C : Taux d'adénosine désaminase élevé +/-

D : Prédominance lymphocytaire +/-

Réponse : - + + +

Normal pleural fluid composition

- Cells
 - <1000 / μ L
 - <10% Neutrophils
 - 2-30% Lymphocytes
 - <10% Eosinophils
 - cave: air and blood in the pleural space $\rightarrow$ pleural fluid eosinophilia
 - 30-75% Macrophages
 - 5-15 % de cellules mésotheliales
- Protein 10-20 g/L
 - 50-70% Albumin
- LDH <50% Serum
- Glucose $\cong$ Serum
- Amylase $\cong$ Serum

Transudate versus Exudate

1. Protein pleural fluid to serum ratio > 0.5
2. LDH pleural fluid to serum ratio > 0.6
3. LDH $> 2/3$ of the upper limit of normal serum LDH

Exudates meet at least one criterium

Transudates meet none

„Light's criteria“

Aspects cellulaires dans le liquide pleural:

-Epanchements avec Neutrophiles :

.Epanchements para pneumoniques

.Empyèmes

-Epanchements lymphocytaires:

.Tuberculose

.Carcinomes /lymphomes

-Epanchements hémorragiques:

.Traumatisme

.Tumeur /métastases

.Anti coagulation et embolies pulmonaires

.Tuberculose avec épanchement séro sanguinolant

-Epanchements à éosinophiles

.pas très spécifique après sang et air dans plèvre!

(.parle contre tuberculose ou cancers)

-Cellules mésothéliales

(absentes en cas de tuberculose)

Un patient de 28 ans consulte pour des états fébriles subfébriles intermittents avec une oppression thoracique à l'effort. Présence d'un état de fatigue constant . La radiographie montre des opacités de type acinaire plus ou moins confluentes par endroit.

Une bronchoscopie est faite avec des biopsies transbronchiques.

Des granulomes sont décrits et évoquent les pathologies suivantes **sauf** :

- A. Sarcoïdose
- B. Pneumopathie interstistielle non spécifique (NSIP)
- C. Alveolite sur exposition au beryllium
- D. Pneumopathie d'hypersensibilité (PHS)
- E. Tuberculose

Réponses : B

Some disorders associated with noncaseating Granuloma

Infectious

- Tuberculosis, atypical mycobacteria diseases, leprosy
- Fungal infections
- Syphilis
- Cat-scratch disease
- Brucellosis

Exogenous noninfectious agents

- Hypersensitivity pneumonitis /allergic alveolitis
- Berylliose
- Foreign body reaction

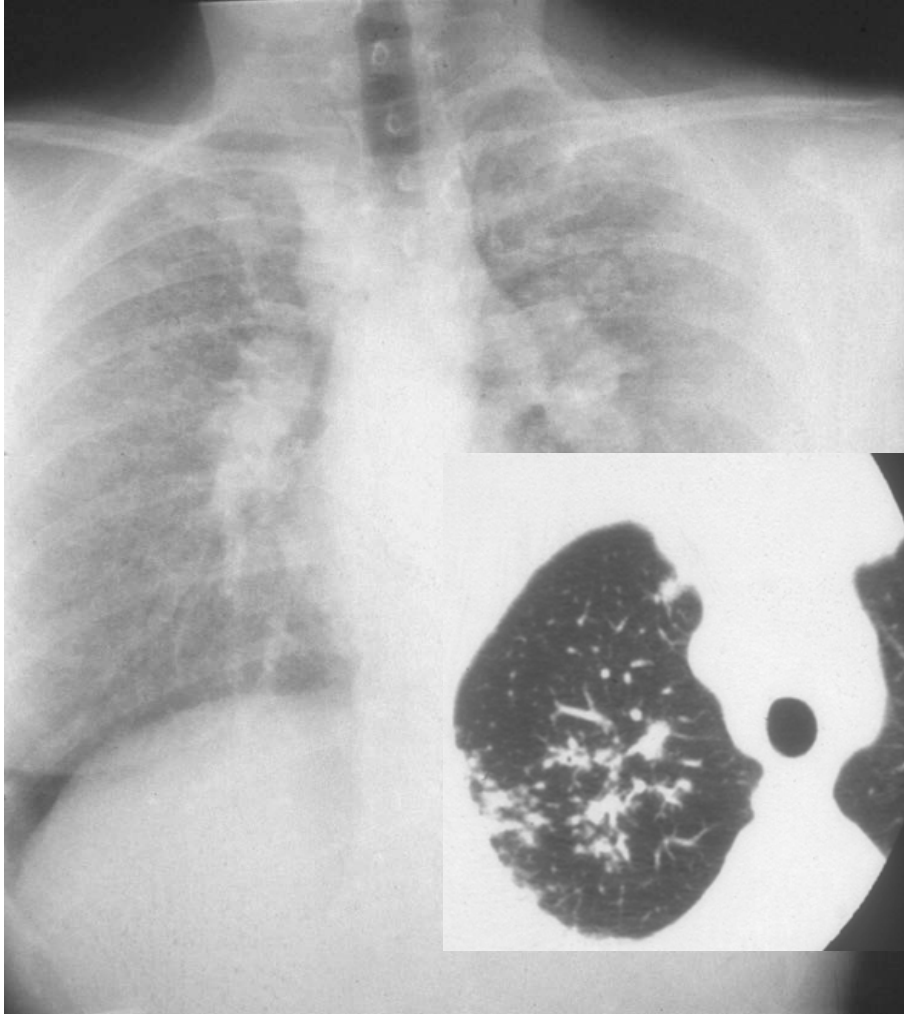
Diseases of unknown origin

- Granulomatous vasculitides (e.g., Wegener's granulomatosis, allergic angiitis and granulomatosis, lymphomatoid granulomatosis)
- Regional enteritis (Crohn's disease)
- Primary biliary cirrhosis
- Hypogammaglobulinemia, common variable immunodeficiency

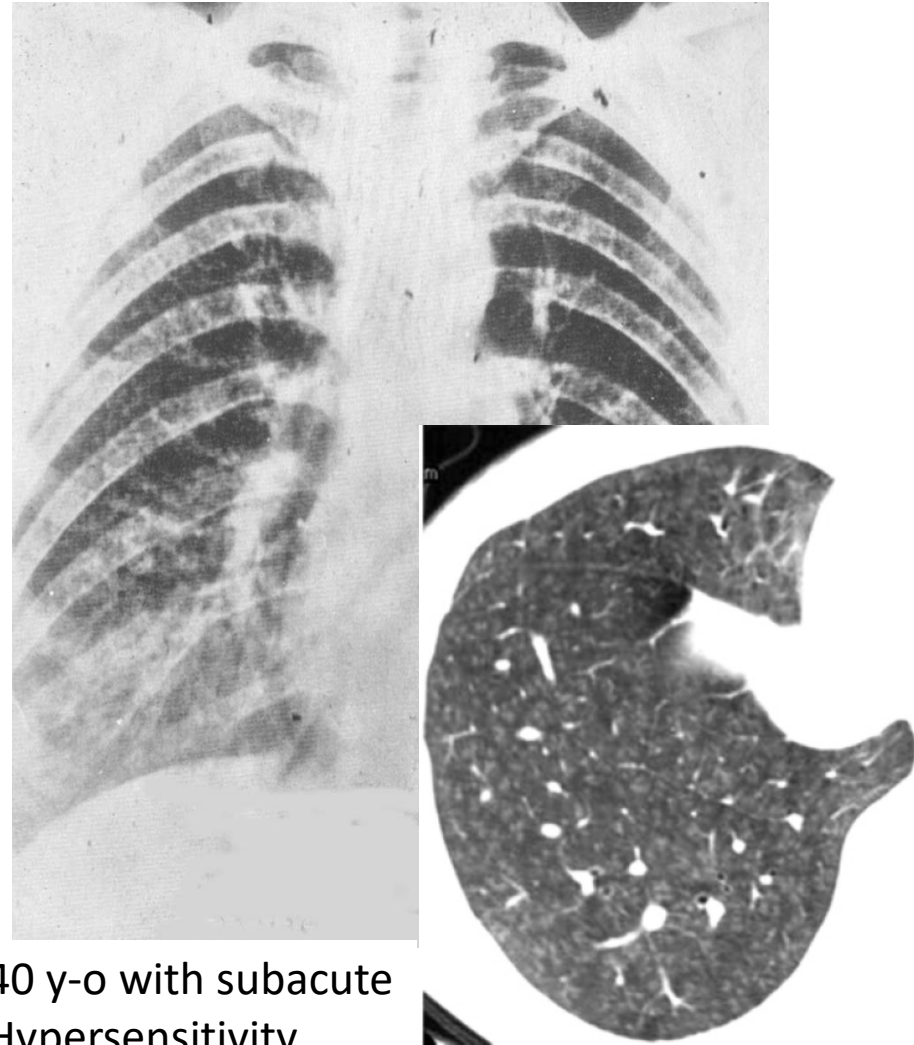
Sarcoidosis

Malignancies

- Lymphoma (Hodgkin's and nonHodgkin's diseases)
- Carcinoma, adenocarcinoma
- Seminoma



33 y.o. wo with
stage II Sarcoidosis



40 y-o with subacute
Hypersensitivity
pneumonitis

**Bronchoalveolar lavage cells in hypersensitivity
pneumonitis or sarcoidosis**

	<u>total cells</u> $\times 10^6$	<u>lymphocytes</u> %	<u>CD4/CD8</u>
Hypersensitivity pneumonitis (n=6)	71 ± 20	65 ± 4	0.8 ± 0.2
Sarcoidosis (n=6)	18 ± 2	38 ± 7	4.0 ± 1
Controls (n=5)	10 ± 1	16 ± 2	1.8 ± 0.2

J. Leatherman & al - Ann Int Med 1984; 100:390.

Examples of Hypersensitivity Pneumonitis

Disease	Antigen Source	Putative Antigen
Bird fancier's disease	Various birds	Protein in avian feces, feathers
Cheese worker's lung	Moldy cheese	<i>Penicillium</i> species
Coffee worker's lung	Coffee bean	Unknown
Farmer's lung	Moldy hay	Thermophilic actinomycetes
Furrier's lung	Animal fur	Protein in animal fur
Hot tub lung	Warm water	<i>Mycobacterium avium</i> complex
Humidifier lung	Warm water	Thermophilic actinomycetes
Japanese summer disease	Moldy houses	Various fungi
Machine worker's lung	Metal-cutting fluid	<i>Mycobacterium</i> species, Gram-negative bacilli
Malt worker's lung	Moldy malt	<i>Aspergillus</i> species
Mushroom worker's lung	Mushrooms	Mushroom spores, various other fungi
Peat moss worker's lung	Moldy peat moss (tourbe)	Various fungi
Sauna bather's lung	Sauna water	Various fungi
Sequoiosis	Moldy redwood dust	Various fungi
Suberosis	Cork (Liège)	<i>Aspergillus</i> species, cork dust

Formes aiguës ou insidieuses de pneumopathies d'hypersensibilité plus ou moins associé à de la fibrose!!

Although symptoms occasionally develop after just a few weeks of contact with the allergen (25), most cases of hypersensitivity pneumonitis occur following months or years of continuous or intermittent inhalation of the inciting agent. For example, the average duration of exposure before symptom onset is approximately 9 years among those with bird fancier's disease (18), 5 years among those with mushroom worker's lung (29), 11 years among those with mollusk shell hypersensitivity pneumonitis (22), and 2 years among those with hot tub lung (6).

Une femme de 62 ans a pour antécédents une hypertension artérielle, une obésité, un diabète de type II, et une dyslipidémie. Depuis 6 mois, elle se plaint d'une toux sèche à prédominance nocturne et matinale, parfois émetisante. La toux est accompagnée d'épisodes de dyspnée avec sifflements respiratoires, surajoutés à une dyspnée ancienne de stade NYHA II. Plusieurs cures d'antibiotiques et d'antitussifs ainsi que de l'oméprazole 20 mg/j n'ont pas apporté de bénéfice. Des tests allergologiques réalisés il y a une dizaine d'années seraient restés négatifs. La patiente a eu un chat jusqu'à l'an dernier. La semaine dernière, elle a découvert des moisissures derrière un meuble sur un mur attenant à la salle de bains. La spirométrie montre les valeurs suivantes :

	<u>valeur</u>	<u>%pred</u>
VEMS, L	1.9	101
CVF, L	2.8	125
VEMS/CVF, %	67	

Quel examen est le plus approprié à stade pour poser le diagnostic ?

- A. Un test de réversibilité
- B. Un test d'hyperréactivité bronchique à la méthacholine
- C. une ergospirométrie
- D. un lavage bronchoalvéolaire
- E. un scanner thoracique

Réponse : A

Femme de 26 ans, fumeuse à 1 paquet/jour.

La patiente est connue pour avoir un rhume des foins depuis plusieurs années. Notion d'épisodes d'éternuements en présence de chats à l'adolescence, mais ce problème s'est progressivement estompé par la suite. Elle tousse assez chroniquement le jour et la nuit celle-ci la réveille 1-2 fois par semaines . Sportive, elle fait régulièrement du tennis.

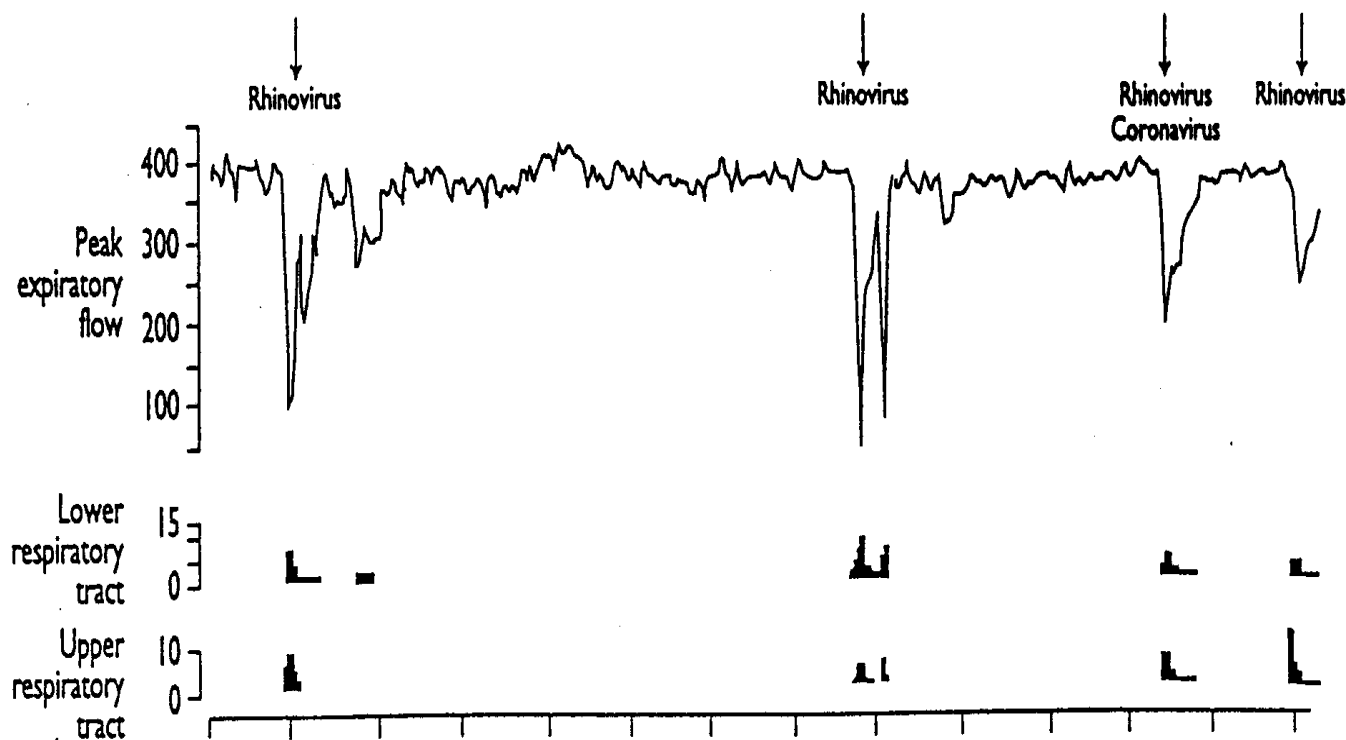
Elle se plaint d'une dyspnée depuis 24 heures . Celle-ci est apparue alors qu'elle a le rhume depuis 2 jours après avoir été en contact avec un enfant . La dyspnée est accompagnée de sibilances. Ses phrases sont entrecoupées par une respiration à 26 /'. Elle n'a pas présenté de douleur thoracique.

Les insertions suivantes sont justes , **sauf**:

- A) La majorité des exacerbations aiguës des asthmes sont secondaires à des infections virales
- B) La présence d'une tachypnée à plus de 25/' est un signe d'asthme sévère.
- C) La prescription de stéroïdes oraux est indiquée s'il n'y a pas réponse rapide aux bronchodilatateurs lors d'une crise d'asthme modérée à sévère
- D) Un traitement de fonds avec des petites doses de stéroïdes inhalés est probablement indiqué
- E) Le sport est contrindiqué chez les asthmatiques

Réponse : E

13 months diary card respiratory symptoms and peak flow Monitoring allowing early sampling for viruses



108 Children 9-11year old

Rhinoviruses(*) : >50%

Coronaviruses: 8 %

Influenza viruses :8%

Parainfluenza 1/2/3:14%

RSV: 6%

...

Two viruses :4,8 %

Viruses were detected in 80 % of reported episodes of wheeze

Median duration fall in peak expiratory flow was 14 days

Median maximum fall in peak flow: 81 l/min

(*)PCR

Symptomes de l'asthme

- **Toux diurne** ou **nocturne**

avec peu ou pas d'expectorations

- **Oppression thoracique/dyspnée**

entraînant: -réveils nocturnes

- limitation plus ou moins marquée à l'effort

- sibilances rapportées par le patient

(- **rhinoconjunctivite** en cas de composante allergique ou irritative affectant la muqueuse nasale ou les conjonctives)

Buts de la thérapie des asthmes

Controler les Symptômes de façon qu'une vie normale puisse être conduite (sport,...)

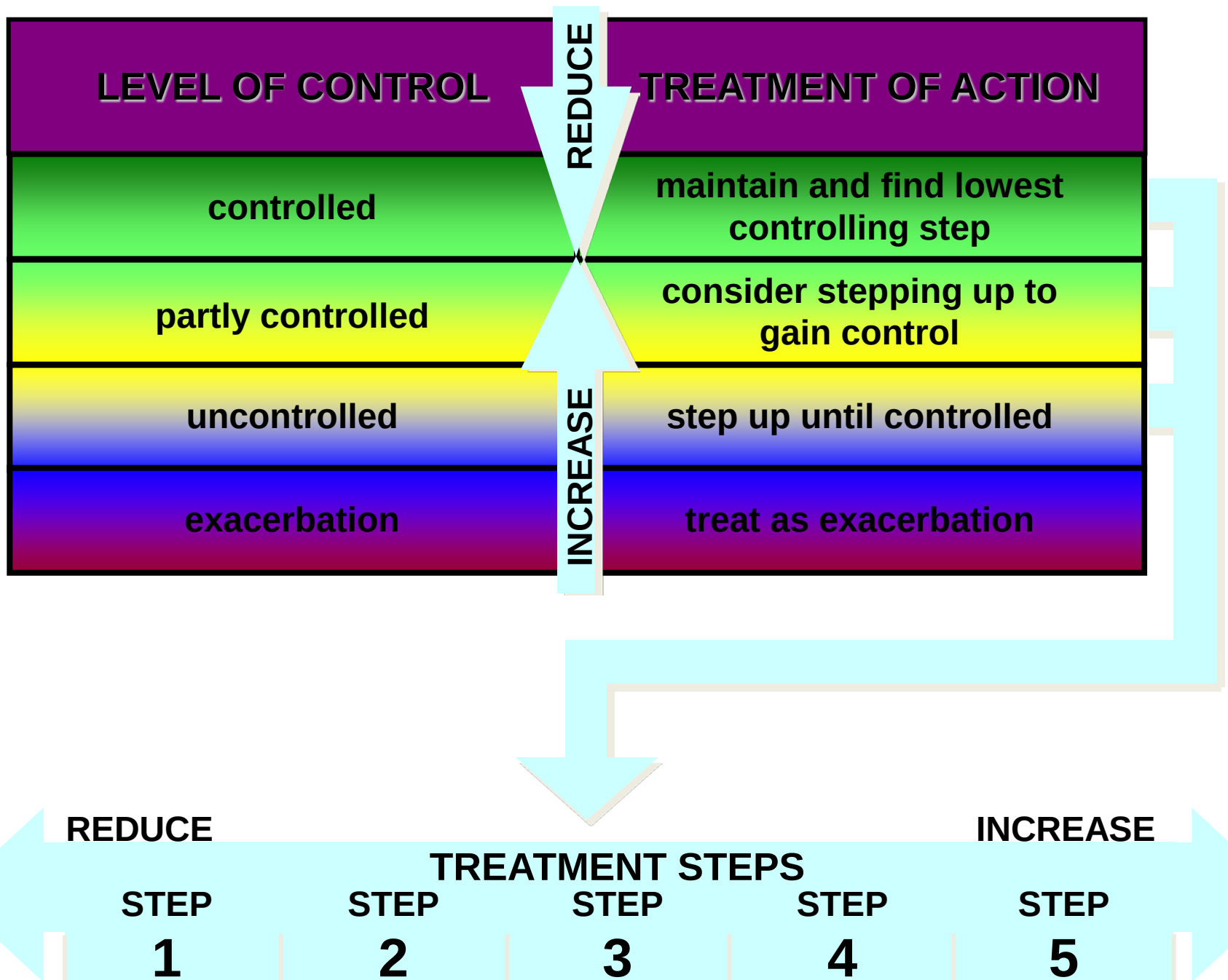
Prévenir les décès

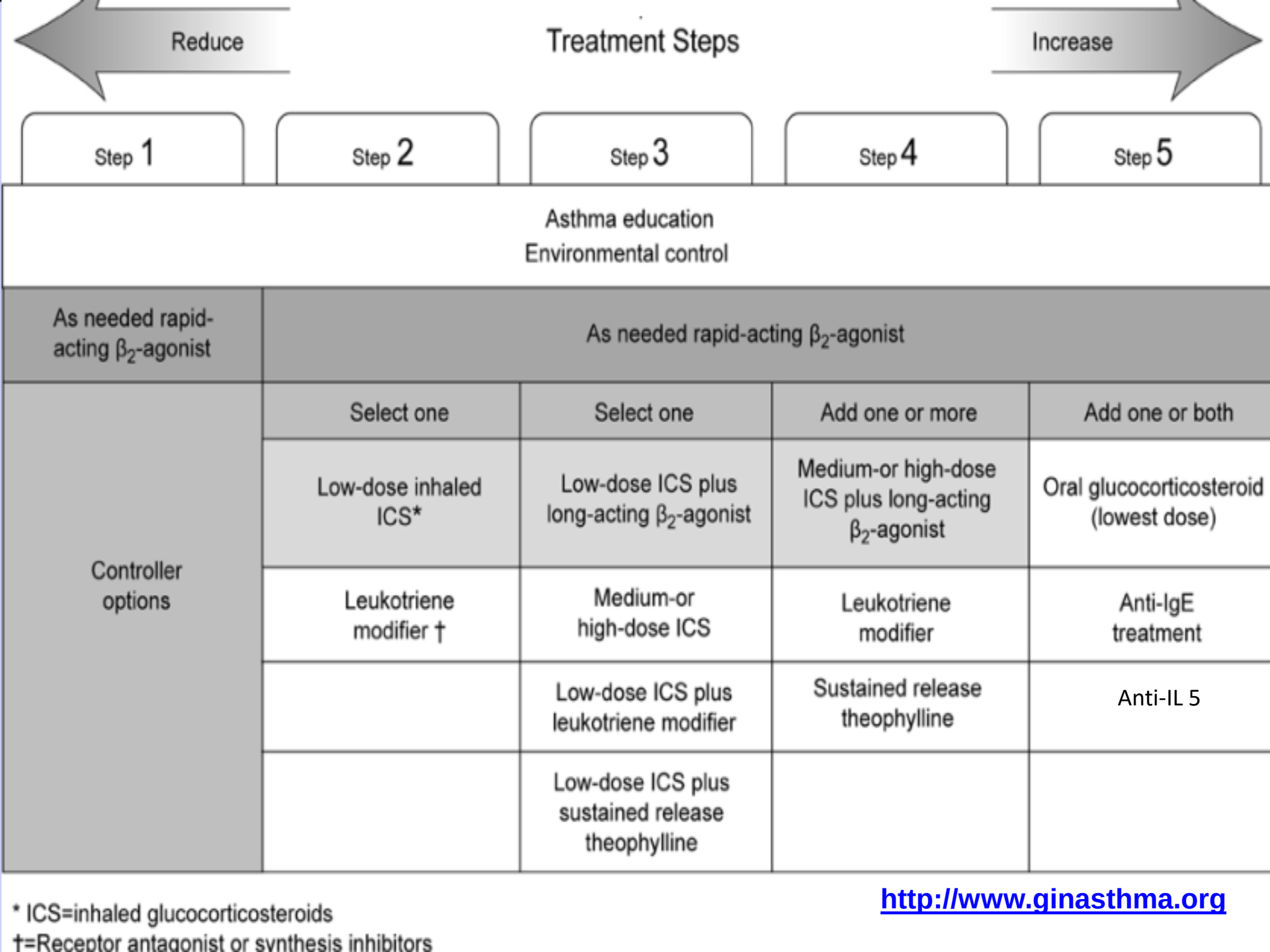
NB: Prévenir un déclin irréversible à long terme des fonctions pulmonaires , chez env 10% des asthmatiques, n'a jamais été démontré



Levels of Asthma Control

<i>Characteristic</i>	Controlled (All of the following)	Partly controlled (Any present in any week)	Uncontrolled
Daytime symptoms	None (2 or less / week)	More than twice / week	3 or more features of partly controlled asthma present in any week
Limitations of activities	None	Any	
Nocturnal symptoms / awakening	None	Any	
Need for rescue / “reliever” treatment	None (2 or less / week)	More than twice / week	
Lung function (PEF or FEV₁)	Normal	< 80% predicted or personal best (if known) on any day	
Exacerbation	None	One or more / year	1 in any week





Reduce

Treatment Steps

Increase

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

Asthma education
Environmental control

As needed rapid-acting β_2 -agonist

As needed rapid-acting β_2 -agonist

Controller options

Select one

Select one

Add one or more

Add one or both

Low-dose inhaled ICS*

Low-dose ICS plus long-acting β_2 -agonist

Medium-or high-dose ICS plus long-acting β_2 -agonist

Oral glucocorticosteroid (lowest dose)

Leukotriene modifier †

Medium-or high-dose ICS

Leukotriene modifier

Anti-IgE treatment

Low-dose ICS plus leukotriene modifier

Sustained release theophylline

Anti-IL 5

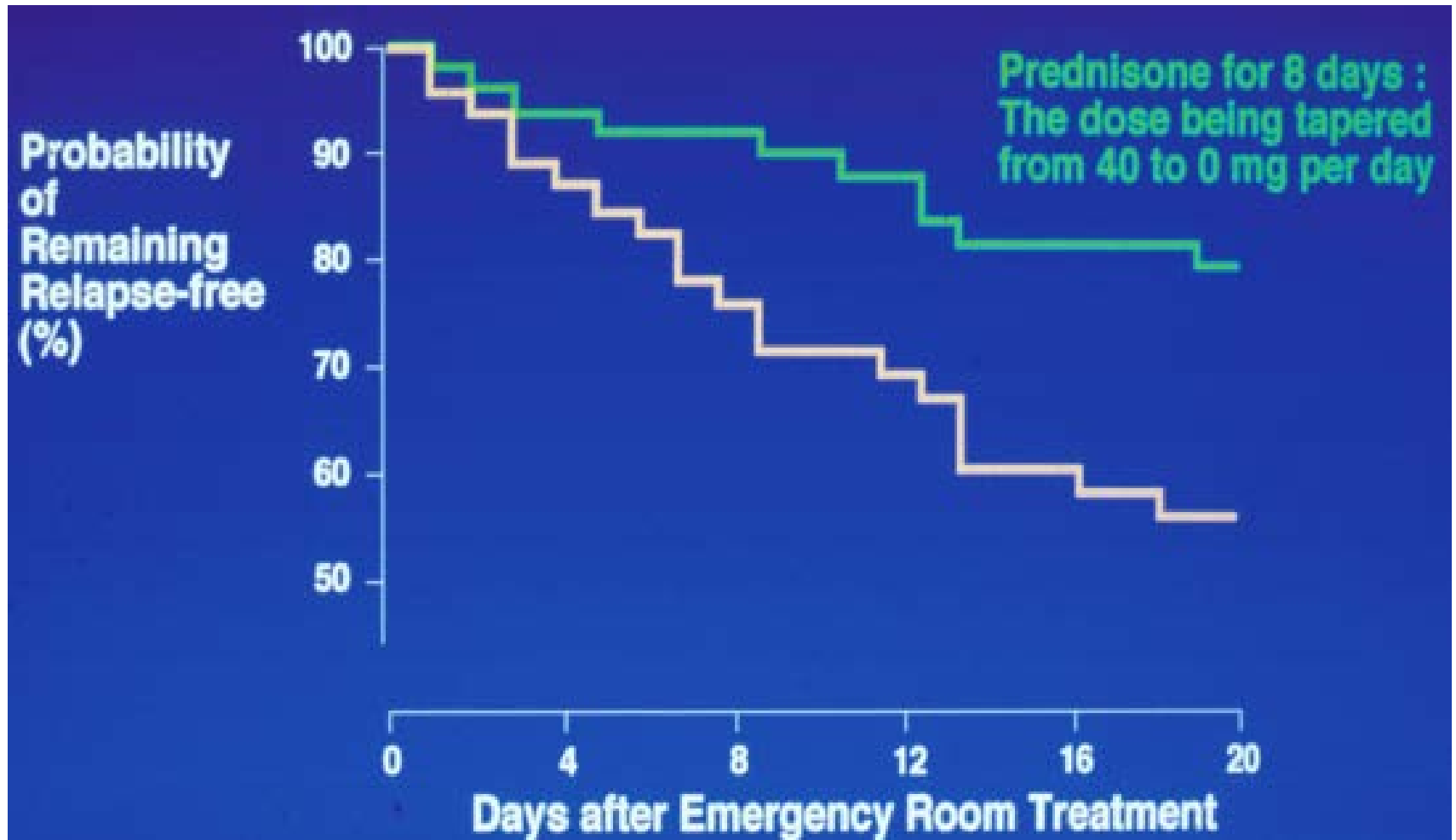
Low-dose ICS plus sustained release theophylline

* ICS=inhaled glucocorticosteroids
†=Receptor antagonist or synthesis inhibitors

Guidelines for identifying patients with a potentially life-threatening attack of asthma and those at risk of imminent death

	Potenitally life-threatening attack	At risk of imminent death
BREATHLESS	At rest	At rest
ACTIVITY	Confined to chair or bed	Confined to chair or bed
SPEECH	<u>Speaks in word or phrases</u>	<u>Too breathless to speak</u>
ALERTNESS	Usually agitated	<u>Drowsy, confused</u>
RESPIRATORY RATE	<u>>25 per min</u>	>25 per min
PULSE RATE	>110 per min	May have bradycardia
WHEEZE INTENSITY	Usually loud	<u>Quiet chest</u>
PULSUS PARADOXUS	>15mmHg	May be hypotensive
PEFR	<u><30-40% predicted and/or poor response to bronchodilator</u>	<20-30% predicted and/or no improvement with bronchodilator
PACO₂	>40 mmHg	<u>>45 mmHg</u>
Pao₂	<u><60 mmHg</u>	<60 mmHg despite 60% inspired oxygen therapy

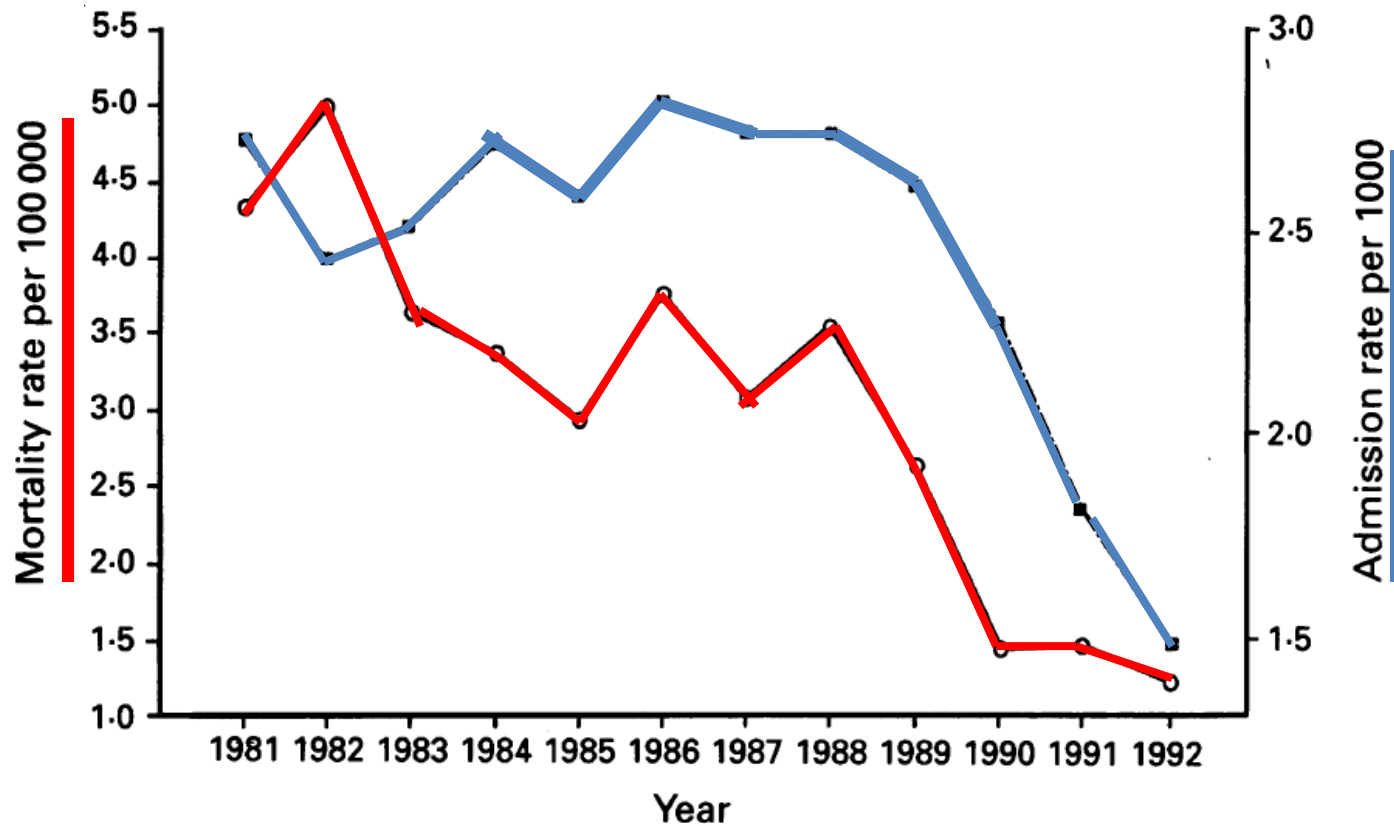
**Efficacité d'un traitement court de stéroïdes oraux pour
traiter et empêcher la récurrence des exacerbations aiguës d'asthme**



Diminution des hospitalisations et de la mortalité de l'asthme

(1ère étude en Nouvelle Zélande)

Mesures: -augmentation de l'utilisation des stéroïdes inhalés
-plans d'actions pour les patients ("autogestion")
-meilleure disponibilité des services d'urgences



Chauffeur de 47 ans , gros fumeur, avec un BMI de 29 et une hypertension artérielle se sent assez fatigué avec des céphalées matinales . Il s'est endormi brièvement au volant il y a 15 jours.

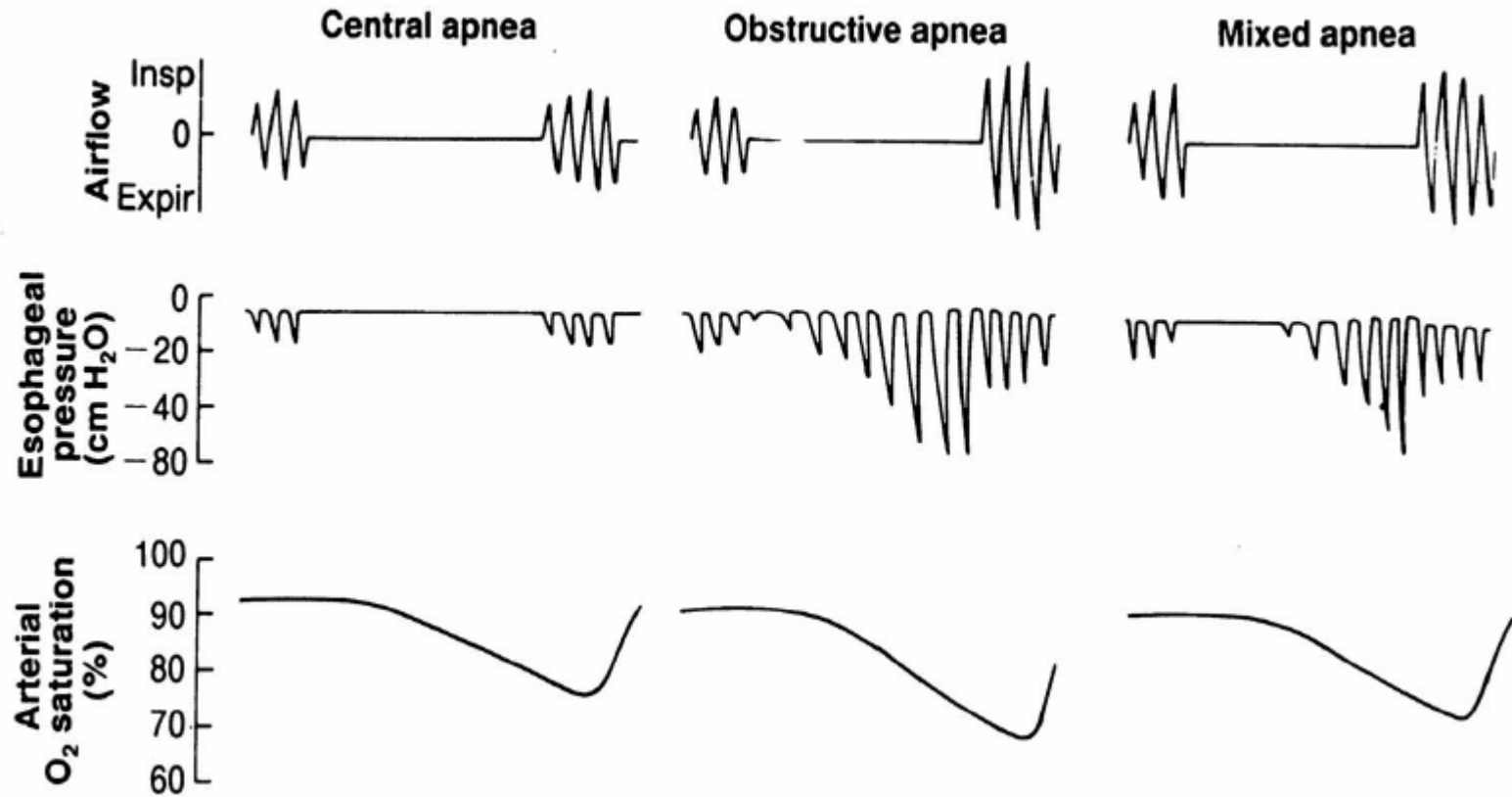
Sa femme décrit une toux chronique surtout le matin et des ronflements depuis plusieurs années qui se sont accentués depuis 6 mois qui l'inquiètent.

Il faut penser avant tout à:

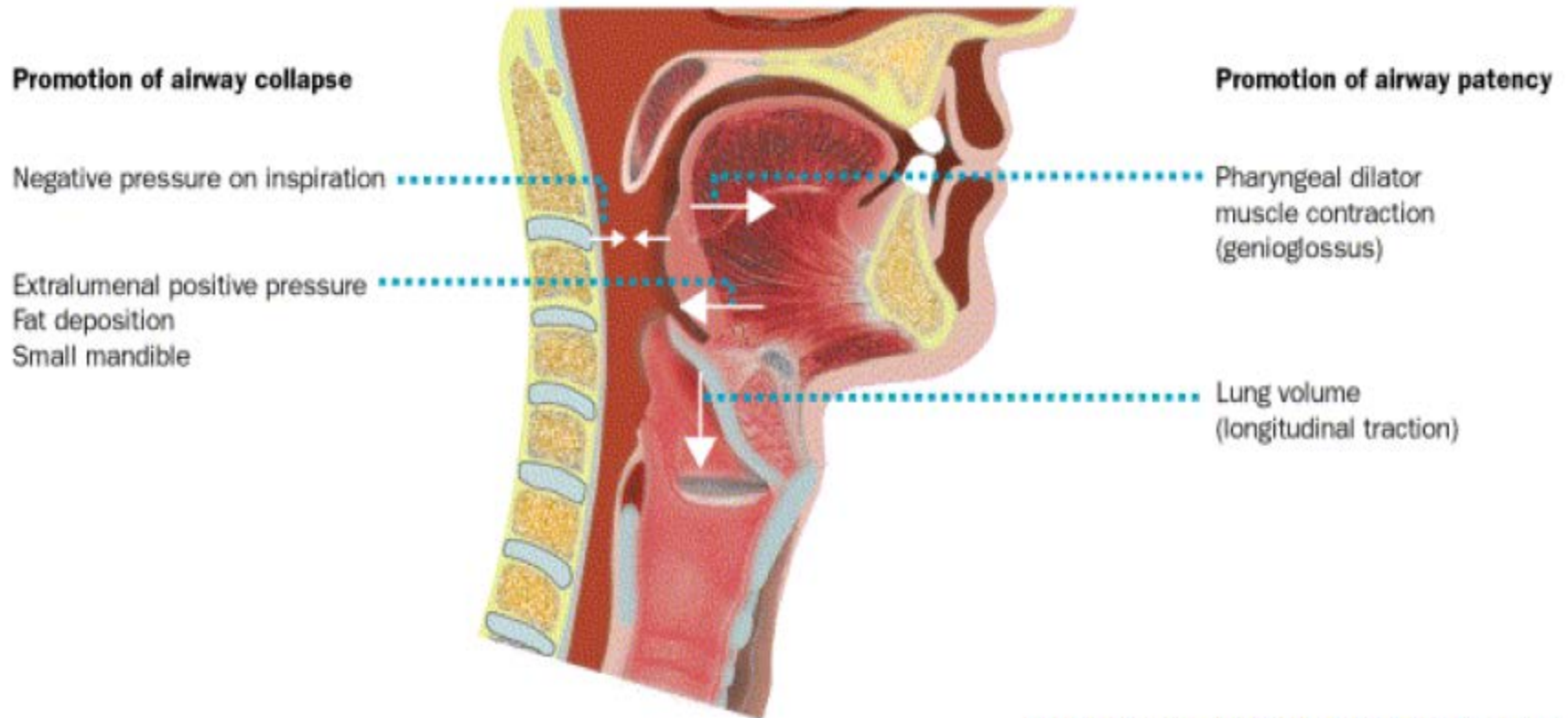
- A) Un syndrome paranéoplasique sur carcinome bronchique
- B) Des apnées centrales sur accidents vasculaires cérébraux
- C) Des apnées obstructives avec perturbation des phases du sommeil
- D) Des crises d'anaplexie-cataplexie
- E) Un état dépressif

Réponse : C

Différents types d'apnées

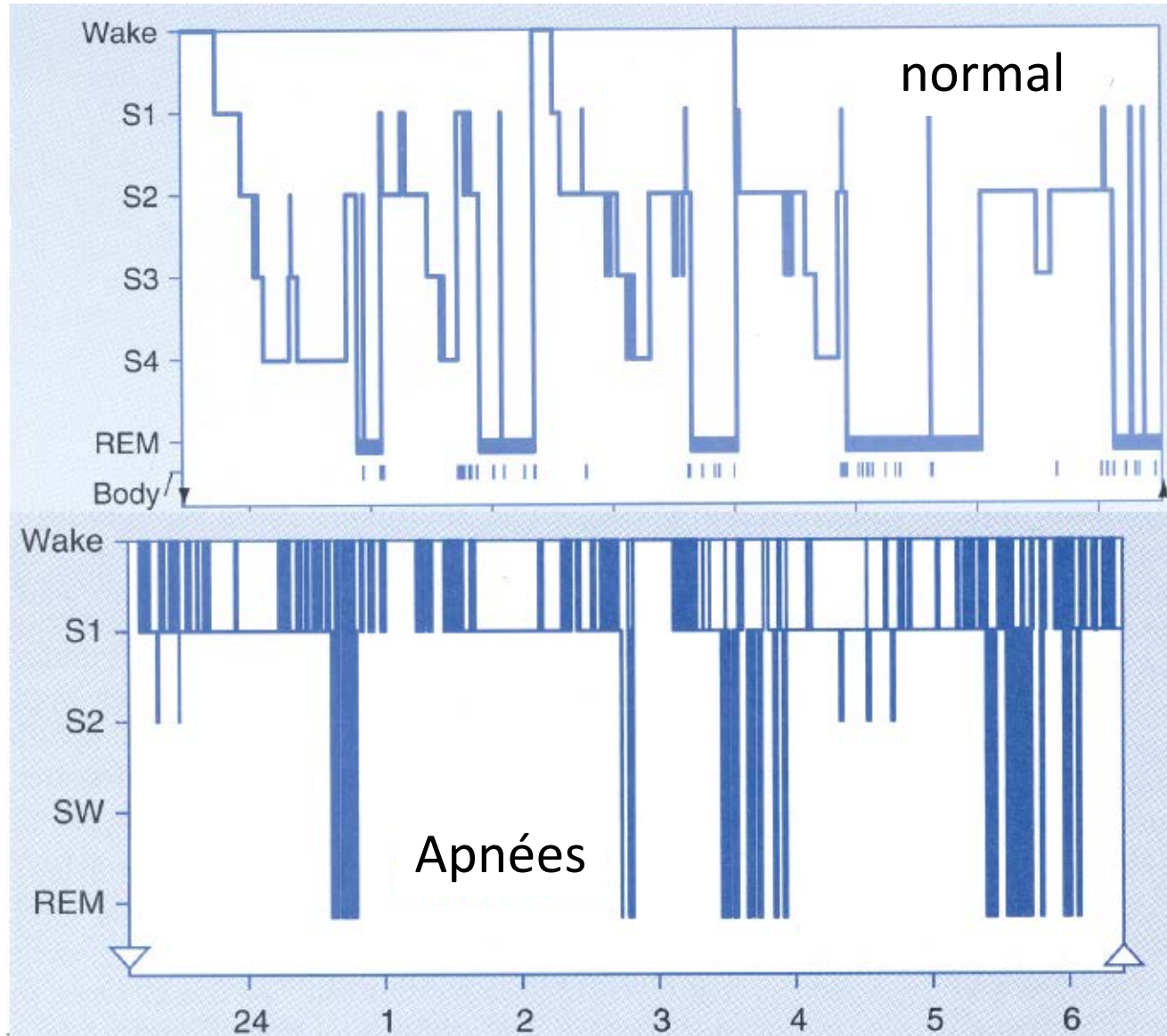


Pathophysiologie du syndrome des apnées obstructives

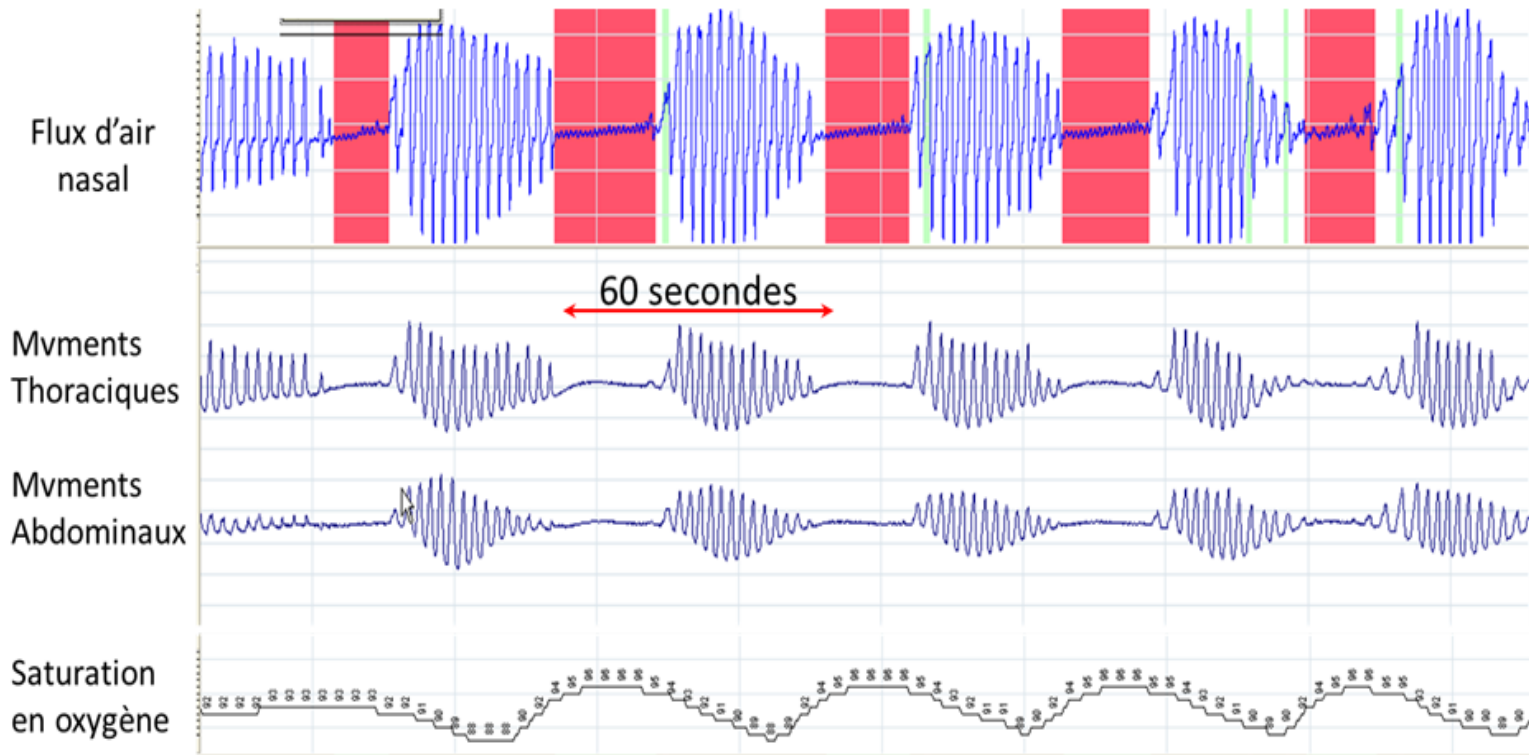


Malhotra A, Lancet 2002;360:237

Altérations des stades du sommeil dans les apnées obstructives



Un homme de 62 ans souffrant d'une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection du ventricule gauche à 25% se plaint d'un mauvais sommeil. Vous effectuez un enregistrement nocturne de sa respiration (polygraphie nocturne) et vous observez le tracé ci-dessous. Quel est votre diagnostic ?



- A. Apnées obstructives du sommeil
- B. Hypopnées centrales
- C. Respiration de Cheyne Stokes
- D. Syndrome de hautes résistances des voies aériennes supérieures
- E. Syndrome obésité-hypoventilation

Réponse : C. (B est inexact car il s'agit clairement d'apnées centrale et non d'hypopnées)